

无线电干扰源的快速自动定位与清除

——基于有界误差交会定位、确定性覆盖搜索与动态路线优化的机器狗清除策略

摘 要

本文针对半径为 1800 m 的目标圆域，建立“有界误差交会定位 → 观测点优化 → 确定性覆盖搜索 → 动态路线规划”的四级递进模型，依次解决问题一至问题四。全文坚持一个原则：只使用题面保证的硬边界，不把 $\pm 1^\circ$ 示向误差当作高斯噪声，也不用一次无信号结果直接否定一个频道。

针对问题一，将每次示向测量转化为两个闭半平面，与半径 1800 m 的目标圆域求交得到定位区域 Ω ；当 $\partial\Omega$ 含圆弧时，利用“固定点对圆弧的距离仅在弧端点或反向点取极大”“两条同圆圆弧的内部极值只有对径点”两条极值性质，把连续边界上的直径计算化为有限候选点对，无需离散采样。核心命题：若存在直径为 D 的圆覆盖 Ω ，则由三角不等式取等条件可证其圆心只能是直径端点 A, B 的中点 C_D ，即候选圆唯一。据此构造了一组题目允许的三站算例（三个读数对真实目标 (100, 300) 的包裹误差均落在 $\pm 1^\circ$ 内），得定位区域直径 $D = 43.3485$ m、唯一候选直径圆半径 $\frac{D}{2} = 21.6743$ m，而另两顶点到 C_D 的距离分别为 30.7307 m 与 30.9755 m，均已越出；该区域的最小覆盖圆半径 $R_{\min} = 23.0981$ m，对应直径 46.1962 m，比 D 大 6.57%。结论：以区域直径为直径的圆一般不能覆盖定位区域。

针对问题二，先由第一次示向、目标圆域与 1000–1500 m 有效接收半径确定可行域 F_1 ，并把第二检测点候选区域写为 $C_f = F_1 + B(0, 1500)$ (F_1 与半径 1500 m 圆盘的 Minkowski 和)，实际搜索域取 $C = \Omega \cap C_f$ 。在统一候选域、统一第一次观测和统一更新规则下比较四种选点准则，最终采用平均 GDOP 最小化，即在 F_1 内取后验样本、最小化第二站位置的平均几何精度因子。在 400 个基础状态 $\times$ 25 次第二次观测共 10000 个场景中，平均 GDOP 法的平均定位直径 52.38 m，低于几何法的 67.67 m、FIM E-最优法的 193.41 m 与随机法的 588.04 m；配对 bootstrap 显示其相对几何法平均小 15.29 m (95% 区间 [11.33, 19.50])，相对随机法小 535.66 m。

针对问题三，由“最小有效接收半径 1000 m”构造七点覆盖证书：原点与半径 1200 m 正六边形六顶点构成的骨架，对目标圆域内任一点的最坏距离为 968.9016 m，裕量 31.0984 m，故七个点均无信号即可证明该频道不存在干扰源（而不是“猜它不存在”）。清除端用边长为 5 m 的闭方格保守外包可行域，当包围圆半径 $r_c \leq 19.75$ m 时在圆心清除必然成功；长期未达标则退化为 $20/\sqrt{2} = 14.142$ m 的有限圆盘覆盖兜底。最终策略 candidate_057_posterior_free 在 30 组配对验证中完成 $\frac{30}{30}$ 个案例、清除 $\frac{396}{396}$ 个干扰源，平均 260.80 s，相对确定性基线平均每例节省 353.01 s (胜率 $\frac{30}{30}$)；在 100 例并发压力测试中清除 $\frac{1291}{1291}$ 个源，平均总时间 3305.03 s、每源 256.01 s。

针对问题四，定向源具有 180° 有效覆盖范围，一次无信号既可能是距离原因，也可能是检测点落在其覆盖方向之外，因此问题三的“无信号即排除”判据失效。本文改用 25 点双环发现覆盖——外接正十二边形（半径 $\frac{1800}{\cos 15^\circ} + 0.25$ m）与旋转 15° 的内环十二边形（半径 980 m）加原点构成的三角剖分，每条剖分边均小于 1000 m，故任一干扰源必落在某个三角形内、其三个顶点都在接收范围内，且任一过该源的闭半平面必含至少一个顶点，从而对 180° 定向源也给出发现证书。清除端用 50 m 认证光学覆盖：先试圆心，失败后依次访问半径 36 m 的十个等角环点，由凸性可证局部最坏距离 19.2924 m < 20 m。参数锁定后 5 组共 1000 个本地案例全部清除；其中混合场景平均任务时间由 6641.99 s 降至 6377.34 s，固定 16 源混合场景由 6337.99 s 降至 5742.93 s。敏感性分析采用“既有数据分层 + 冻结实例属性的 3×5 全因子受控实验”两层证据（共 3000 次运行、1500 对配对，全部清除）：定向源占比 p 是主导因素，其处理平方和占比在基线与候选策略下分别为 85.73% 与 66.61%； $p: 0 \rightarrow 1$ 使候选方案在 $N = 10, 13, 16$ 下分别增时 1098.02、1342.21、2434.10 s，增量中约 65%–74% 来自移动、24%–30% 来自无线测量；而源数效应非单调——由于“发现全部 16 个频道后可停止未见搜索”， $N =$

16 在高定向占比下反而可能快于 $N = 10$ ，且 $N \times p$ 交互显著（基线差中差 1573.04 s，区间 [1420.76, 1720.77]）。因此本文明确区分“可靠全清”（ $\frac{3000}{3000}$ ）与“6000 s 内完成”（对 N 与 p 高度敏感），不宣称普遍达标。

本文的主要特点在于：把“清除的可靠性”与“路线的高效性”分离为两个互不干扰的层次——正确性由覆盖证书、硬可行集与最小包围圆证书保证，效率只允许改变访问顺序而不得删减任何保证层约束。三个正式测试的结果按题面表 1 格式给出。模型适用于把整片目标区域视为无地形障碍的平面、且设备误差为已知硬边界的场景；当接收半径分布、示向误差来源或源的空间分布发生改变时，需要按第八章的敏感性结论重新标定。

关键词：无线电干扰源；交会定位；有界误差；最小包围圆证书；覆盖搜索；动态路线规划；定向干扰源；全因子敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务，通常分初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两阶段可由固定监测站、移动监测车或无人机完成，但受环境遮挡与低功率源限制，每个干扰源的最终精确定位仍需人员在目标区域内徒步排查。某公司拟研发搭载于机器狗的自动定位清除系统以替代人工。

系统的检测原理为：测向机通过检测场强变化推断干扰源方位，当天线指向干扰源时接收场强最大，将该最大场强方向的方位角称为示向度。受环境与精度限制，示向度与真实方位角之间存在误差，且在一段时间内同一地点的电磁环境干扰是固定的，因此重复检测不会改变检测误差——只有当检测点改变、进入不同电磁环境时，误差才呈现统计规律。从目标区域全局看，所有误差落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内。

目标区域已确定为以原点为圆心、半径 $R_0 = 1800 \text{ m}$ 的圆形区域，干扰源个数未知。设备与动作的物理参数见表 1-1。

表 1-1 题目给定的物理参数与动作耗时

参数	取值	说明
示向度误差	$\pm 1^\circ$	硬边界，非统计分布
有效接收半径	1000–1500 m	各源不同，测试中固定但未知
目标圆域半径	1800 m	所有干扰源位于其内
机器狗速度	$5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	沿直线行进
检测耗时	5 s	含停下、调天线、读数稳定
频道切换	1 s	任意两频道之间
光学精确定位	3 s	仅在距源 $\leq 20 \text{ m}$ 时可用
激光清除	2 s	光学定位成功后
近距离直接清除	$\leq 5 \text{ m}$	信号过强，跳过示向直接清除

1.2 问题提出

(1) 问题一

已知若干检测点坐标及同一干扰源关于这些检测点的示向度，要求给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径（区域内任意两点距离的最大值）的算法；并回答：以该定位区域直径为直径的圆，能否覆盖此定位区域？

(2) 问题二

已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，要求给出第二个检测点的选择策略，以获得关于该干扰源较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

(3) 问题三

目标区域中干扰源均为全向源，总数在 10–16 之间但具体个数未知，各源频道互不相同（1–20 中编号）。派一只机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，要求制定自动搜索、定位及清除策略并设计算法，在确保所有干扰源被清除的前提下使完成时间越短越好。需通过模拟器演练测试，给出“被清除干扰源个数的比例”与“平均定位清除时间”两个统计量；并完成三次正式测试，按题面表 1 格式填写测试案例编码、清除干扰源个数、平均定位清除时间与程序运行时间，导出日志放入支撑材料。

(4) 问题四

目标区域中既有全向源又有定向源，总数仍为 10–16，具体个数未知，定向源的个数及定向方向也未知，其他条件与问题三相同。要求给出该条件下的检测与清除策略及算法，通过模拟器演练测试检验有效性，并同样完成三次正式测试。

(5) 题面提供的四个接口与计时规则

模拟器只提供四条指令：`/enter`、`/exit`、`/measure`、`/clear`。移动与频道切换没有独立指令，由模拟器根据前后两次请求的位置与频道参数自动推断并计时。因此一次 `/measure` 的耗时由“移动 + 切频 + 检测 5 s”三部分组成；一次 `/clear` 由“移动 + 光学 3 s（未发现）或 $3 + 2 = 5$ s（成功清除）”组成，且 `/clear` 的频道参数不触发测向机切频。检测返回三种结果：`direction`（附示向度）、`no_signal`、`near`（距离不超过 5 m 且位于有效覆盖角内）。这一“无信号有三种成因”的事实是问题四全部困难的根源。

二、问题分析

2.1 四个子问题的数学本质与依赖关系

四个子问题并非彼此独立，而是构成一条“几何基础 → 观测设计 → 单类型搜索 → 混合类型搜索”的递进链，见表 2-1。

表 2-1 四个子问题的类型诊断与依赖关系

题号	数学本质	核心输出	对前问的依赖
问题一	凸集（半平面交）几何度量	定位区域 Ω 与其直径 D	—
问题二	有界误差下的观测点优化	候选域 C 与选点准则 s^*	复用问题一的直径定义 $D(A)$
问题三	未知频道的确定性覆盖搜索	七点骨架与清除证书	复用问题二的选点思想
问题四	方向未知下的联合状态估计与搜索	25 点双环与 50 m 认证覆盖	问题三的骨架与证书体系

其中问题一与问题二解决“给定观测如何确定位置”，问题三与问题四解决“未知全部信息时如何用有限步保证发现并清除”。后两问的误差传播主要体现为：问题一、二中的定位直径越小，问题三、四中达到 $r_c \leq 19.75$ m 清除证书所需的观测次数越少，因而总时间越短。

2.2 问题一的分析

示向度存在 $\pm 1^\circ$ 误差，所以每次检测给出的不是一条射线，而是一个角度范围。对任一待判位置 X ，它与该次观测相容当且仅当“ X 相对检测点的方向”落在该角度范围内——这一条件可以写成两个线性半平面，与角度数值比较相比免除了 $\frac{0^\circ}{360}$ 跨界判断。多个检测点的约束取交即得交会区域 P ，再与目标圆域取交得定位区域 Ω 。

本问的两个技术难点在于：

1. 直径计算。 Ω 的边界可能同时含线段与圆弧（当目标圆域真正发生裁剪时），此时“最远两点必为多边形顶点”的经验结论失效，若只在原顶点中枚举会系统性偏小。
2. 覆盖判别。题目问的是“以该直径为直径的圆”能否覆盖，而不是“是否存在半径 $\frac{D}{2}$ 的覆盖圆”。这两个问题不同：前者的圆心被隐含地约束住了。必须先把圆心定下来，再判断覆盖。

对第 2 点，本文的切入点是三角不等式的取等条件，可以证明候选圆心唯一，从而使“能否覆盖”退化为一次确定性的最大距离检查 (§5.3)。

2.3 问题二的分析

第二次观测的价值来自两处矛盾的平衡：检测点离 F_1 太远则收不到信号（受 1500 m 最大接收半径限制），太近或与 S_1 方向过于接近则两次视线的交会角过小、横向误差被放大。因此第二检测点的选择是一个在“可接收”约束下最大化交会质量的优化问题。

需要强调的是，本文不使用任何“期望直径”类的先验假设来替代硬约束。第二次检测结果有三种可能（`direction`、`no_signal`、`near`），对应的可行域更新规则完全不同，其中 `no_signal` 时只能删除位于 1000 m 必接收圆内的位置（因为源的接收半径可能小到 1000 m），绝不能按 1500 m 删除。

2.4 问题三的分析

问题三的两个困难分别是“不能遗漏”和“不能白走”。

不能遗漏要求：即使某频道在若干次检测中都没有信号，也必须能证明它不存在，而不是推断它不存在。题面给出的 1000 m 最小接收半径提供了构造性工具——只要设计一组检测点，使目标圆域内任意一点到最近检测点的距离都不超过 1000 m，那么该点上的任何干扰源都必然在至少一个检测点被收到。这就把一个概率性的搜索问题变成了一个确定的覆盖几何问题。若七个点全部返回无信号，则该频道被证明不存在 (§7.2)。

不能白走要求：在保证层之外，移动时间（ $5\frac{m}{s}$ ，占总时间约 70% 以上）必须被压缩。这属于纯顺序优化，可以在不触碰任何保证层约束的前提下进行——这是本文把模型分为两层的直接原因。

2.5 问题四的分析

加入定向源后，no_signal 的含义从两种（频道不存在 / 超出接收距离）变为三种，增加了“检测点落在定向方向两侧各 90° 之外的半平面”。此时问题三的核心判据——“七点全无信号即不存在”——不再成立，因为定向源的盲区可以覆盖全部七个检测点而源依然存在。

因此问题四需要替换的是发现层的拓扑，而不是调参。本文沿用“构造性覆盖证书”这一思想，但把骨架换成 25 点双环：其三角剖分的每条边都短于最小接收半径 1000 m，从而保证任一源所在的三角形三个顶点都能收到它；进一步，任一过该源的闭半平面（含 180° 的定向覆盖扇区）必然含三角形顶点之一，于是“发现”重新获得证书（§8.2）。

清除端则遇到新问题：定向源一旦进入盲区就再也收不到示向，只能用光学手段兜底。为此本文构造 50 m 认证光学覆盖，把“在未知位置找到源”化为一个有限点的遍历（§8.3）。

三、模型假设

本文每条假设都标注了它的必要性与不成立时的影响，不使用未被任何公式或算法调用的装饰性假设。

表 3-1 模型假设及其依据与影响

编号	假设内容	依据	不成立时的影响
A1	干扰源、检测点与机器狗视为同一水平面内的点，忽略高度差	附录 2 第 7 条明确给出	引入高度维，问题变为三维交会，几何结论需重写
A2	一次测试中源的位置、频道、接收半径、定向方向均不变	题面“不随时间发生变化”	需要动态滤波，本文的静态可行集方法失效
A3	示向度误差取硬边界 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，不视为高斯噪声	题面给出范围而非分布；同地重复测量不产生独立误差	若按高斯处理会给出无意义的置信区间，且违反“重复测量不缩小误差”的题设
A4	同一频道最多对应一个干扰源	附录 1 第 1 条频道互不相同	需要数据关联，频道不再等价于目标身份
A5	对全向源，检测点与源距离不超过 1000 m 时必定收到信号	1000 m 是最小有效接收半径	无信号不再能排除 1000 m 内的区域，问题三的排除判据失效
A6	对定向源，A5 的结论不成立	定向源在 $\pm 90^\circ$ 之外无辐射	—（这是问题四必须处理的事实）
A7	机器狗只使用接口实际返回值决策，不使用模拟器隐藏的真值	竞赛公平性与可复现性要求	结果无法在正式测试中复现
A8	清除成功只以 <code>/clear</code> 返回 <code>success</code> 为准	接口语义	可能出现“自认为清除”的虚假完成

关于 A3 的补充说明

题目明确指出“在一段时间内，同一地点的电磁环境干扰是固定的，所以重复检测不会改变检测误差”。这意味着在同一位置对同一频道反复检测不能获得独立样本、也不能缩小误差范围。因此本文全程采用集合式（硬约束）更新，而不使用任何需要误差独立同分布假设的统计推断。这是本文与“把 $\pm 1^\circ$ 当作标准差”的做法最本质的区别。

四、符号说明

符号	含义	单位/取值
O	目标圆域圆心、坐标原点	—
R_0	目标圆域半径	1800 m
G	干扰源真实位置	m
S_i	第 i 个检测点 $S_i = (x_i, y_i)$	m
$\hat{\theta}_i$	在 S_i 处测得的示向度	°
ε	示向度最大绝对误差	1°
W_i	第 i 次示向度对应的角可行区域	—
P	多个示向区域相交得到的交会区域	—
Ω	最终定位区域 $P \cap B(O, R_0)$	—
$D(A)$	区域 A 的直径 $\max_{p,q \in A} \ p - q\ $	m
$B(C, r)$	以 C 为圆心 r 为半径的闭圆盘	—
C_D	直径端点 A, B 的中点, 唯一候选直径圆圆心	m
$R_{\min}$	区域最小覆盖圆半径	m
F_1	第一次示向后的可行域	—
C_f, C_g	第二检测点的理论候选域与保证接收域	—
C	第二检测点实际搜索域 $\Omega \cap C_f$	—
J	方位观测的 Fisher 信息矩阵 (线性化)	—
$G(S_2)$	候选第二检测点的平均 GDOP	—
A_7	问题三的七点搜索点集 $\{O, V_1, \dots, V_6\}$	—
A_{25}	问题四的 25 点双环搜索点集	—
d_v, d_b	七点骨架的内 Voronoi 距离与边界中点距离	m
F_c	频道 c 的位置可行集 (方格并集)	—
$\text{MEC}(P_c)$	方格集 P_c 的最小包围圆 (m_c, r_c)	—
ρ_c	安全清除证书阈值	19.75 m
r_c^{opt}	问题四认证光学覆盖半径	50 m
r_h	问题四环形清除点布置半径	36 m
p	受控实验中定向源的生成概率	—
N	案例中的干扰源个数	10–16
T	机器狗执行任务的虚拟时间	s

五、问题一：多点交会定位区域的直径与圆覆盖判别

5.1 示向误差与定位区域的构造

5.1.1 单个检测点对应的定位范围

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 $\hat{\theta}_i$ ，误差上界 $\varepsilon = 1^\circ$ ，则干扰源真实方位角应满足

$$\theta_i^- = \hat{\theta}_i - \varepsilon, \quad \theta_i^+ = \hat{\theta}_i + \varepsilon. \quad (1)$$

记方向角 θ 对应的单位向量为 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，二维向量的叉积为

$$a \times b = a_x b_y - a_y b_x. \quad (2)$$

则对任意待判位置 $X = (x, y)$ ，向量 $X - S_i$ 表示从检测点指向该位置的方向。 X 与第 i 个检测点给出的定位范围相容，当且仅当

$$u(\theta_i^-) \times (X - S_i) \geq 0, \quad u(\theta_i^+) \times (X - S_i) \leq 0. \quad (3)$$

式 (3) 刻画了两个闭半平面，其交集记为 W_i ，几何上是以 S_i 为顶点、夹角 2ε 的扇形区域。

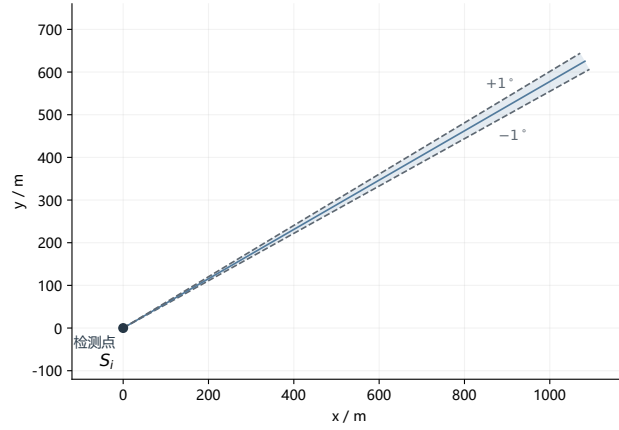


图 1 单个检测点的示向误差约束。以检测点为顶点的 2ε 扇形即为该次观测的全部相容位置。

说明：不直接比较角度数值，而用 $\sin, \cos$ 与叉积表达约束，是本文实现中的一个关键选择。它使 0° 与 360° 的跨界情形无需任何特判，同时也避免了浮点角度比较在临界点附近的数值不稳定。

5.1.2 多个检测点的交会区域

设共有 m 个检测点，各可行区域取交得到交会区域

$$P = W_1 \cap W_2 \cap \cdots \cap W_m. \quad (4)$$

由于每个 W_i 都是凸集， P 仍为凸集。求解时，设式 (3) 给出的半平面边界总数为 $h = 2m$ ：先枚举任意两条非平行边界直线的交点，再检查该交点是否满足全部 h 个半平面约束；保留全部可行交点后求凸包，即得 P 的有序顶点。候选交点有 $O(h^2)$ 个，每个需检查 $O(h)$ 个约束，故最坏时间复杂度为

$$O(h^3). \quad (5)$$

需要指出，该复杂度只针对本题观测站数量很少的情形，不应被理解为通用半平面交算法的效率承诺。若法向量无法围成有界区域（例如所有观测近乎平行），程序会显式报错而非给出错误区域。

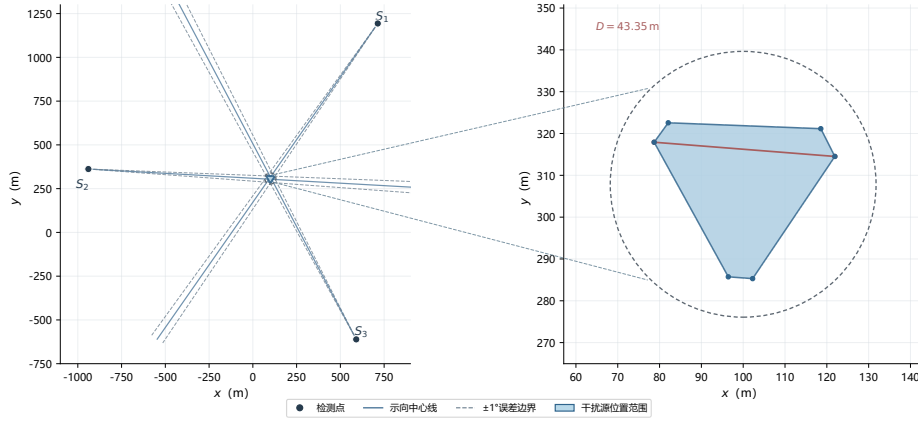


图 2 多检测点示向约束的交会区域。左：三个检测点与目标圆域；右：局部放大，所得凸六边形即为交会区域 P 。

5.1.3 干扰源自身的位置范围与目标圆域裁剪

所有干扰源均位于 $B(O, R_0)$ 内，故最终定位区域为

$$\Omega = P \cap B(O, R_0). \quad (6)$$

利用欧氏范数是凸函数这一性质：凸多边形上范数的最大值必在顶点取得。因此若 P 的全部顶点都满足 $\|v\| \leq R_0$ ，则整个 P 都在圆内，此时 $\Omega = P$ ，目标圆域不生效。只有存在越界顶点时才需执行裁剪。

裁剪过程不把圆近似为多边形：对每条边解析求出线段落在圆内的参数区间；解析求出边与圆的交点并按极角排序；相邻交点之间的圆弧段若中点满足全部半平面约束则予保留。最终边界被精确表示为若干线段与若干圆弧的有序并集，并覆盖“圆盘完全含于 P ”的退化情形。

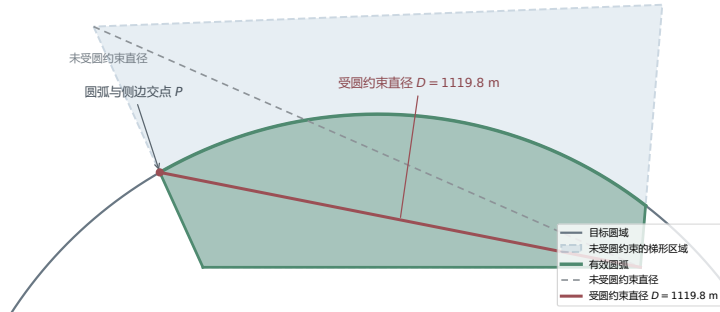


图 3 目标圆域对交会区域的裁剪。示意算例中圆域半径取 1000 m 以使圆弧清晰可见；题面实际取值 $R_0 = 1800$ m。

5.1.4 区域直径的求解

定义定位区域 Ω 的直径为

$$D = \max_{X, Y \in \Omega} \|X - Y\|. \quad (7)$$

Ω 为有界凸集，其直径必在边界上取得，故只需按边界的几何形式分类处理。

(i) 边界为纯多边形时，凸多边形中最远的两点必为两个顶点，故设顶点依次为 $V_1, \dots, V_n$ ，只需比较全部顶点对距离

$$D = \max_{1 \leq j < k \leq n} \|V_j - V_k\|. \quad (8)$$

(ii) 边界含圆弧时，只比较原顶点会系统性低估，需补充圆弧内部的极值点。依据两条初等性质：

- 固定圆弧外一点 p ，到圆周上点的距离只可能在弧端点或反向点 $-R_0 p / \|p\|$ （若该点落在有效弧上）达到极大；

- 固定一条线段时，距离的平方对该线段参数是凸函数，故最大值必在端点取得；
- 两条同圆圆弧之间的内部极值，只可能是对径点（极角相差 π ）。

因此连续边界上的直径计算可化为有限个候选点对的比较，无需对圆弧离散采样，也不引入离散化误差。

算法 1 定位区域直径计算与覆盖判别

输入：检测点 S_i 、示向度 $\hat{\theta}_i$ 、误差上界 ε 、目标圆域半径 R_0 。

Step 1. 按式 3 将每次示向范围转化为两个闭半平面。

Step 2. 枚举半平面边界交点、做可行性筛选、求凸包，得到交会区域 P 。

Step 3. 计算 $\Omega = P \cap B(O, R_0)$ ；若圆域发生截断，则求出有效线段、圆弧及其端点。

Step 4. 对“线段-线段”“线段-圆弧”“圆弧-圆弧”三类边界组合分别计算可能的最大距离；圆弧情形补充反向极值点与可行对径点。

Step 5. 比较全部候选距离，取最大值作为区域直径 D ，并记录一组直径端点 A, B 。

Step 6. 令 $C_D = \frac{A+B}{2}$ ，检查是否有 $\max_{X \in \Omega} \|X - C_D\| \leq \frac{D}{2}$ ；若是则直径圆可覆盖 Ω ，否则不可。

5.2 以区域直径为直径的圆的覆盖性问题

5.2.1 候选圆心的唯一性

这是本问的关键一步。设 $A, B \in \Omega$ 为直径端点， $\|A - B\| = D$ 。若存在直径为 D 的圆能同时覆盖 A 与 B ，设其圆心为 C ，则由三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D. \quad (9)$$

两端相等，故两个不等号同时取等，即 A, C, B 共线且 $\|A - C\| = \|C - B\| = \frac{D}{2}$ ，从而

$$C_D = \frac{A + B}{2}. \quad (10)$$

结论：这个候选圆是唯一的——圆心只能是直径端点连线的中点，不能通过平移圆心获得其他候选。因此“是否存在直径为 D 的覆盖圆”等价于“以 AB 为直径的这一个圆是否覆盖 Ω ”。

5.2.2 覆盖判别准则

由上文，直径圆能覆盖 Ω 当且仅当

$$\max_{X \in \Omega} \|X - C_D\| \leq \frac{D}{2}. \quad (11)$$

由于 Ω 为凸集，该最大值在边界 $\partial\Omega$ 上取得：边界为线段时检查端点；边界含圆弧时检查弧端点以及圆弧上距 C_D 最远的反向点。

5.2.3 反例：一个题目允许的三站算例

本文构造了一个完全合法的三站算例。取三个检测点与相应读数，使三个读数对真实目标 (100, 300) 的包裹误差均落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内，且每个扇区跨度恰为 2° ——即它是题目允许的真实测量结果，而非人为构造的违规几何。该算例的定位区域为凸六边形，目标圆域不生效。

对该六边形执行算法 1，得到：

表 5-1 三站算例的直径圆覆盖检验

量	数值	来源
区域直径 D	43.3485 m	顶点 V_1, V_4 达到
直径圆圆心 C_D	(100.3116, 316.2138) m	式 式 10
直径圆半径 $\frac{D}{2}$	21.6743 m	—
$\ C_D - V_2\ $	30.7307 m	大于 $\frac{D}{2}$ ，越界
$\ C_D - V_3\ $	30.9755 m	大于 $\frac{D}{2}$ ，越界

最小覆盖圆圆心	(99.6854, 308.2540) m	独立数值复核
最小覆盖圆半径 $R_{\min}$	23.0981 m	支撑顶点为 V_1, V_3, V_4
最小覆盖圆直径 $2R_{\min}$	46.1962 m	比 D 大约 6.57%

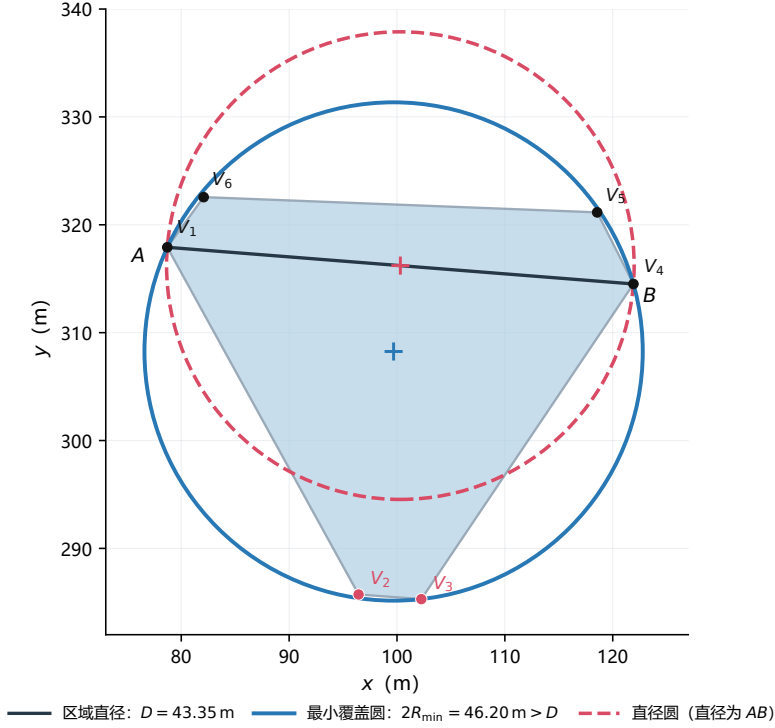


图 4 六边形定位区域的直径圆覆盖反例。红色虚线为唯一候选直径圆，蓝色实线为最小覆盖圆；顶点 V_2, V_3 落在直径圆之外。

可见六边形仍有顶点位于直径圆之外，即

$$\max_{X \in \Omega} \|X - C_D\| > \frac{D}{2}. \quad (12)$$

结合 §5.2.1 的候选圆唯一性，可进一步断定：不存在任何以 D 为直径且能覆盖该定位区域的圆。“区域直径为 D ”与“存在直径为 D 的覆盖圆”是两个不同的命题。

5.2.4 与最小覆盖圆的关系及 Jung 定理

若允许重新选择圆心并增大半径，记能覆盖 Ω 的最小圆半径为 $R_{\min}$ 。由于任何覆盖圆都必须同时包含直径端点 A, B ，故

$$R_{\min} \geq \frac{D}{2}. \quad (13)$$

另一方面，平面 Jung 定理给出任意直径为 D 的有界集合都有

$$R_{\min} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}. \quad (14)$$

合并得

$$D \leq 2R_{\min} \leq 2\frac{D}{\sqrt{3}} \approx 1.155D. \quad (15)$$

需要强调证据边界： $\frac{2}{\sqrt{3}} > 1$ ，故 Jung 定理本身并不能推出“存在直径为 D 的覆盖圆”，它只给出了仅由区域直径可得的覆盖上界。本问的否定结论由 §5.2.1 的唯一性论证与表 5-1 的数值共同支持，Jung 定理只作为理论参照。正三角形可以取到 Jung 上界，这说明 $\frac{D}{2}$ 与真实最小覆盖半径的差距有明确的理论上限。

5.3 问题一结论

每个检测点的示向度及其 $\pm 1^\circ$ 误差可转化为两个半平面约束；全部约束取交并与半径 1800 m 的目标圆域求交，即得定位区域 Ω ；依据边界中线段与圆弧的极值性质，可精确计算区域直径 D 。对于任意一组直径端点 A, B ，若存在直径为 D 的覆盖圆，其圆心只能是 $C_D = \frac{A+B}{2}$ 。

最终回答：多点交会可以严格求得定位区域及其直径，但以定位区域直径为直径的圆一般不能覆盖整个定位区域。在本文给出的合法三站算例中， $D = 43.3485$ m 而所需的 $2R_{\min} = 46.1962$ m，直径圆无法覆盖。

六、问题二：第二检测点的选择与定位区域优化

6.1 第一次示向约束与可行域

设第一次检测点 S_1 与读数 θ_1 。定义两个方位角 α, β 的最小角度差

$$\delta(\alpha, \beta) = \min(|\alpha - \beta|, 360^\circ - |\alpha - \beta|). \quad (16)$$

记 $\beta(S, g)$ 为从 S 指向 g 的方位角，则与一次观测 (S, θ) 相容的位置集合为

$$W(S, \theta) = \{g : 5 < \|g - S\| \leq 1500, \delta(\beta(S, g), \theta) \leq 1^\circ\}. \quad (17)$$

其中距离下界 5 m 源于“距离不超过 5 m 时信号过强、无法获得示向度”，上界 1500 m 为题目给出的最大有效接收半径。与目标圆域求交得第一次可行域

$$F_1 = \Omega \cap W(S_1, \theta_1). \quad (18)$$

6.2 第二检测点的候选区域

第二站必须能收到信号。由于最大有效接收半径为 1500 m，若某点到 F_1 中所有位置的距离都超过 1500 m，则该点第二次检测必然收不到信号。因此理论候选区域为

$$C_f = \left\{ s : \min_{g \in F_1} \|s - g\| \leq 1500 \right\} = F_1 + B(0, 1500), \quad (19)$$

即 F_1 与半径 1500 m 圆盘的 **Minkowski** 和。考虑机器狗仍在目标圆域内选点，实际搜索域取

$$C = \Omega \cap C_f. \quad (20)$$

此外还可定义保证接收域

$$C_g = \left\{ s : \max_{g \in F_1} \|s - g\| \leq 1000 \right\}. \quad (21)$$

因所有源的有效接收半径均不小于 1000 m，若 $s \in C_g$ 则无论源实际位于 F_1 何处，第二次检测必能收到信号。但 C_g 通常偏小，可能排除交会角更好的位置，故只用于说明而不适用于限制选点。

候选区域的形状澄清

由 $F_1 = \Omega \cap W(S_1, \theta_1)$ 可知 F_1 是一个扇形环与目标圆盘的交（内半径 5 m、外半径 1500 m、角半宽 1° ）。经 **Minkowski** 和后， C_f 是一个圆角鼓形区域，既不是圆环也没有角度限制——第二次观测的方向是任意的。实测中 C 几乎覆盖整个 1800 m 目标圆盘，只有远离 F_1 的一小片被切掉。

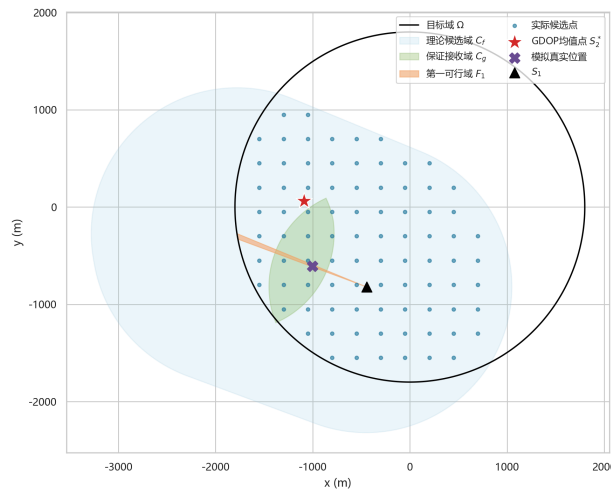


图 5 第一次定位区域与第二检测点候选区域。黑圈为目标圆域 Ω ，浅蓝为理论候选域 C_f ，绿色为保证接收域 C_g ，橙色窄扇环为 F_1 ，蓝点为候选检测点，红星为按平均 GDOP 准则选出的 S_2 ，黑三角为 S_1 。

6.3 第二次观测后的可行域更新

设第二检测点为 s ，第二次检测有三种可能结果，对应的更新规则为

$$F_2 = \begin{cases} F_1 \cap W(s, \theta_2) & \text{获得示向度 (direction)} \\ F_1 \setminus B(s, 1000) & \text{无信号 (no_signal)} \\ \{G\} & \text{距离不超过 5 m (near)} \end{cases}. \quad (22)$$

no_signal 一项是本题最容易被做错的地方：源的接收半径未知且可能低至 1000 m，故无信号时只能删除位于 1000 m 必接收圆内的位置，绝不能按 1500 m 删除。若按 1500 m 删除，会删掉真实位置，导致后续全部推断失效。**near** 情形下距离不超过 5 m，可直接光学定位，定位直径记为 0。

6.4 选点准则：平均 GDOP 最小化

设候选点 s ，在 F_1 内按面积均匀抽取 N_G 个可能的源位置 g_j ，对每个 g_j 计算两次视线的交会几何。记两台站到 g_j 的距离分别为 $d_{1j} = \|g_j - S_1\|$ 与 $d_{2j}(s) = \|g_j - s\|$ ，视线夹角为 $\alpha_{j(s)}$ 。方位观测的线性化 Fisher 信息矩阵为

$$J_{j(s)} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i \in \{1,2\}} \frac{1}{d_{ij}^2} \mathbf{n}_{ij} \mathbf{n}_{ij}^\top, \quad (23)$$

其中 $\mathbf{n}_{ij}$ 为第 j 个候选源位置相对第 i 个站点的横向单位向量， $\sigma = \frac{\epsilon}{\sqrt{3}}$ 由 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 上的均匀分布折算得到。几何精度因子定义为

$$\text{GDOP}_{j(s)} = \sqrt{\text{tr}(J_{j(s)}^{-1})}. \quad (24)$$

选点准则为最小化候选源位置上的平均 GDOP：

$$s^* = \arg\min_{s \in C} G(s), \quad G(s) = \frac{1}{N_G} \sum_{j=1}^{N_G} \text{GDOP}_{j(s)}. \quad (25)$$

选择平均 GDOP 而非其他准则的理由是：它在有限接收约束下同时刻画了“交会角接近直角”与“两站距离不过远”这两件事，并且计算成本很低（每候选点一次 2×2 矩阵求逆），适合作为后续多源搜索中的快速选点内核。与此同时，GDOP 只是选点的启发式打分，不参与可行域的更新——可行域始终按式 22 的硬约束更新。

6.5 对照策略

为检验该准则的效果，本文在同一候选域 C 内、同一第一次观测下比较四种选点策略：

表 6-1 四种第二检测点选择策略

策略	选点依据	方向
平均 GDOP	$\min_s E[\sqrt{\text{tr}(J^{-1})}]$ ，即式 25	最小化
几何选点	$\max_s E\left[\mathbf{1}_{\{\ G-s\ \leq R\}} \frac{ \sin \alpha }{\sqrt{d_1 d_2}}\right]$ ，接收加权的交会质量	最大化
FIM E-最优	$\max_s E[\lambda_{\min}(J)]$ ，信息矩阵最小特征值	最大化
随机选点	在 C 内均匀随机	—

6.6 算法

算法 2 第二检测点选择

输入：第一次检测点 S_1 、示向度 θ_1 、目标圆域 Ω 、有效接收半径上下界 $R_{\min}, R_{\max}$ 。

Step 1. 按式 17、式 18 构造第一次可行域 F_1 。

Step 2. 按式 19、式 20 构造候选区域 $C = \Omega \cap C_f$ ，并以 250 m 步长生成网格候选点。

Step 3. 在 F_1 内按面积均匀抽取 $N_G = 80$ 个源位置样本，按式 23、式 24 计算每个候选点的平均 GDOP。

Step 4. 对得分最优的若干候选点，用 100 m 与 50 m 网格逐级细化，输出 s^* 。

Step 5. 实施第二次检测后，按式 22 用硬约束更新可行域 F_2 ，并计算 $D(F_2)$ 作为最终评价指标。

候选域的精细网格规模：250 m 步长下 x, y 各取 -1800 至 1800 共 $15 \times 15 = 225$ 个网格点，其中落在目标圆盘内的 162 个，经“至少存在一个后验样本位于 1500 m 内”的可行性筛选后约剩 89 个参与打分。

6.7 实验结果

实验设计：生成 400 个基础状态，每个状态进行 25 次第二次观测（含不同的误差实现），共 10000 个场景，随机种子 20260911。四种策略使用完全相同的第一次观测、候选域、后验样本与更新规则，唯一差异是 S_2 的选择。

表 6-2 四种第二检测点选择策略的定位区域直径（单位：m）

策略	均值	中位数	P90	P95	最大值
平均 GDOP	52.38	47.54	71.66	81.12	306.71
几何选点	67.67	56.27	120.21	142.46	453.83
FIM E-最优	193.41	66.42	609.44	817.15	1352.20
随机选点	588.04	278.29	1495.00	1495.00	1495.00

表 6-3 平均 GDOP 相对其他策略的配对改善（cluster bootstrap，2000 次重采样）

对照策略	平均改善/m	95% 区间/m	是否显著
几何选点	15.29	[11.33, 19.50]	是
FIM E-最优	141.03	[115.03, 166.67]	是
随机选点	535.66	[482.16, 592.20]	是

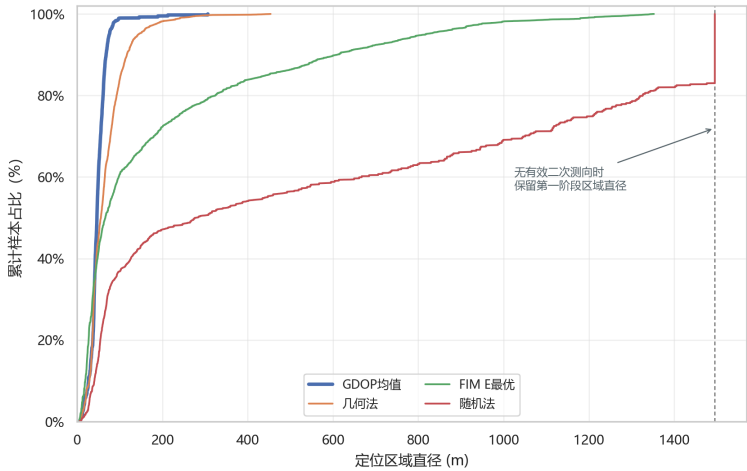


图 6 四种策略定位区域直径的经验累积分布。竖虚线为无有效二次测向时的退化值 1495.003 m（此时保留第一阶段区域直径）。

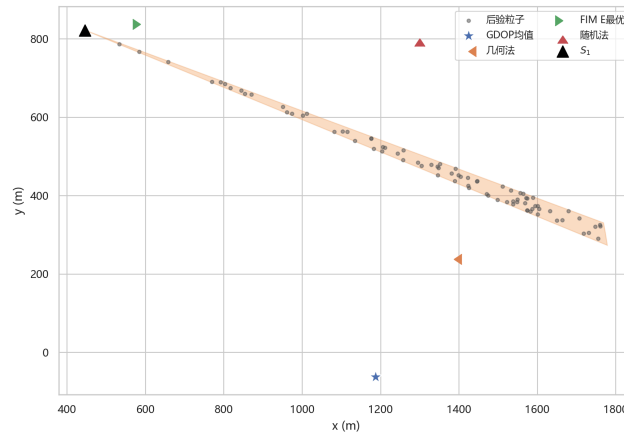


图 7 四种策略在同一可行域上选出的第二检测点。

6.8 结果分析

由表 6-2 可见，平均 GDOP 法的平均定位直径为 52.38 m，中位数 47.54 m，是四种策略中平均值最小者；FIM E-最优法虽然中位数尚可（66.42 m），但 P90 高达 609.44 m，说明其在近平行几何下会出现严重的定位尾部；随机选点法有 45.00% 的场景完全收不到第二次信号（此时直径退化为 F_1 的直径 1495.00 m），最不稳定。

值得注意的是，几何选点法的选点耗时中位数仅 0.015 s，比平均 GDOP 法的 0.624 s 快约 40 倍，而平均直径只差 15.29 m。因此本文的工程结论是：以平均 GDOP 为主准则，几何得分可作为超大规模搜索时的快速代理，二者是精度与速度的取舍而非优劣关系。

另需注意，平均 GDOP 法的最大值仍达 306.71 m，说明存在个别几何退化场景。因此实际使用时必须在第二次观测后按硬约束重新计算 F_2 ；若区域仍然过大，应继续增加检测点，而不能仅依据选点得分宣称已完成精确定位。

6.9 稳健性与参数敏感性

表 6-4 问题二的主要稳健性检验

检验项	结果	结论
候选域取圆内 / 理论可检测域	期望直径均为 44.650 m； 实得 47.788 m；选点位移 0.0 m；秩相关 1.0	允许圆外候选域不改变选点与 结果
采样规模 80×5 / 80×17	选点位移 0.0 m；实得直 径完全相同	正式采样规模已收敛
误差模型 uniform / truncated- Gaussian / endpoint	实得直径均为 47.788 m； 秩相关 1.0	结论不依赖误差分布形状
接收半径先验 conditional- uniform / fixed-1000	直 径 47.788 m / 46.942 m；选 点 位 移 41.19 m	先验改变会移动选点但不恶化 结果
F_1 直径分组（按四分位）	最大组平均 64.08 m；最 小组平均 30.91 m	F_1 越大可选点越差，符合几何直 觉

6.10 问题二结论

第一次检测后可由示向度的 $\pm 1^\circ$ 误差范围与目标圆域确定可行域 F_1 ；第二检测点的候选区域为 $C_f = F_1 + B(0, 1500)$ ，实际搜索域为 $C = \Omega \cap C_f$ ，保证接收域为 C_g 。选点采用最小化平均 GDOP 的准则，10000 个场景下平均定位直径为 52.38 m，优于几何法、FIM E-最优法与随机法。

上述结论只适用于本文的候选域、采样设置与误差边界，不能推出平均 **GDOP** 在一切场景下最优。无论采用哪种准则，第二次观测后都必须按硬约束重算 F_2 。

七、问题三：全向干扰源的自动搜索、定位与清除

7.1 问题结构与求解思路

问题三要求“在确保所有干扰源被清除的前提下”最小化完成时间。这一表述决定了模型必须是两层结构：

- 确定性保证层：负责“不漏”，由七点覆盖证书、频道状态机、硬可行集更新与最小包围圆清除证书组成。该层不允许任何概率性删减。
- 时间优化层：只负责访问顺序，通过完成代价预演、顺路观测、滚动重规划与有限试清除压缩移动与检测次数。该层可以任意改进，但不得改变保证层的任何硬约束。

这种分层的意义在于：效率优化无论怎么做都不会破坏正确性，因而可以先锁定正确性、再无限调优路线，这也是本文能在 30 组配对验证中做到 $\frac{396}{396}$ 全部清除的原因。

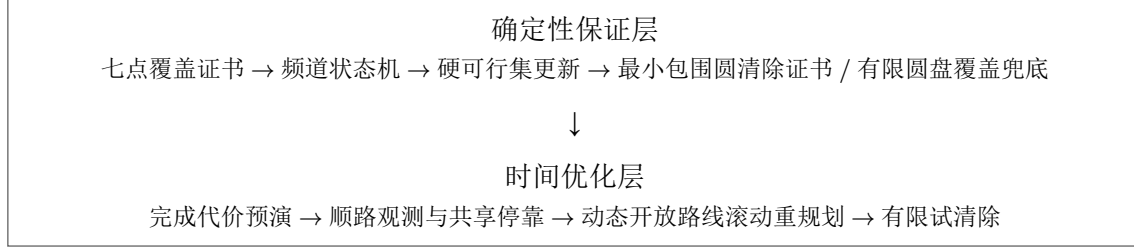


图 8 问题三的两层策略结构。上层只做“是否可靠”的判断，下层只做“是否更快”的判断。

7.2 七点覆盖骨架与“不存在”证书

取原点 O 与半径 1200 m 正六边形的六个顶点构成七个搜索点：

$$V_k = 1200(\cos \theta_k, \sin \theta_k), \quad \theta_k = \theta_0 + (k-1) \cdot 60^\circ, \quad k = 1, \dots, 6, \quad (26)$$

记 $A_7 = \{O, V_1, \dots, V_6\}$ 。可以解析地算出目标圆域内任一点到 A_7 中最近点的最坏距离。该最坏值出现在两类位置：内部 Voronoi 顶点，以及目标圆域边界上的弧中点，对应

$$d_v = \frac{1200}{2 \cos 30^\circ} = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 692.8203 \text{ m}, \quad (27)$$

$$d_b = \sqrt{1800^2 + 1200^2 - 2 \cdot 1800 \cdot 1200 \cos 30^\circ} = 968.9016 \text{ m}. \quad (28)$$

故最坏距离为 968.9016 m，相对最小有效接收半径 1000 m 的裕量为

$$1000 - 968.9016 = 31.0984 \text{ m} > 0. \quad (29)$$

该证书的含义

由式 29，目标圆域内任意位置到最近搜索点的距离都小于 1000 m。而题面保证所有源的接收半径均不小于 1000 m，因此任意位置的任意全向干扰源都必然在至少一个搜索点上被收到。于是：若某频道在七个搜索点上全部返回 **no_signal**，则可以严格证明该频道不存在干扰源。

这一点是问题三“个数未知”这一困难的完整解法。单个检测点的无信号结果绝不能替代此证书——一次无信号可能只是距离过远。

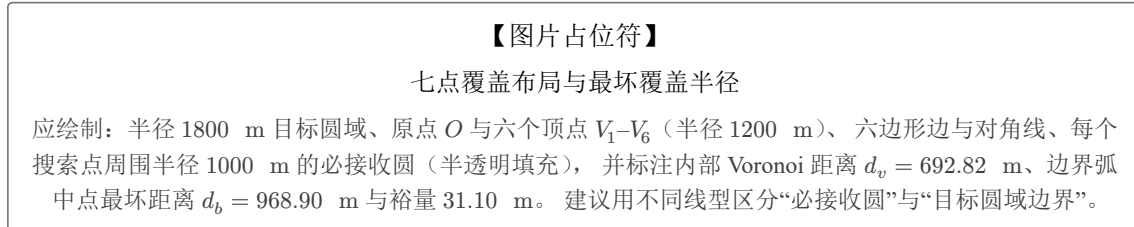


图 9 七点覆盖骨架及其“不存在”证书。七个必接收圆的并集完全覆盖目标圆域，是本问保证不漏的全部依据。

骨架的时间下界

七点骨架的路线长度为 $1200 + 5 \times 1200 = 7200$ m，对应移动时间 1440 s；七个点各扫描 20 个频道，检测耗时 700 s；同一点内 19 次频道切换，耗时 133 s。故仅完成一次完整覆盖扫描的保守下界为

$$T_{\text{skeleton}} \geq 1440 + 700 + 133 = 2273 \text{ s}. \quad (30)$$

这一下界只包含骨架本身的固定开销，不含任何定位与清除。理解它有助于解释后文结果：3000–4000 s 的总时间是合理量级，而“总时间降到 2000 s 以下”在本策略框架内是不可能的。

7.3 分频道状态机与硬可行集

每个频道独立维护一个状态，频道号本身即目标身份，从而完全避免匿名数据关联问题：

$$c : \text{UNKNOWN} \rightarrow \text{FOUND} \rightarrow \text{CLEARED}, \text{UNKNOWN} \rightarrow \text{ABSENT}. \quad (31)$$

对位置可行集 F_c ，三类观测的更新规则如下（5 m 边长的闭方格保守外包，保证不删除任何真实位置）：

- **direction** (示向度 $\hat{\varphi}$)：保留同时满足示向角在 $[\hat{\varphi} - 1^\circ, \hat{\varphi} + 1^\circ]$ 、位于目标圆域、且 $5 < \|x - p\| \leq 1500$ 的方格；
- **no_signal**：只删除能证明整体位于 1000 m 必接收圆内的方格，绝不按 1500 m 删除（依据同假设 A5）；
- **near** (距离不超过 5 m)：下一动作立即原地 /clear。

同一频道在同一位置不重复检测。

7.4 安全清除证书与兜底有限覆盖

设频道 c 的保留方格集合为 P_c 。对所有保留方格的四角求最小包围圆 $\text{MEC}(P_c) = (m_c, r_c)$ 。若

$$r_c \leq 20 - 0.25 = 19.75 \text{ m}, \quad (32)$$

则 P_c 中任何位置都落在以 m_c 为圆心、半径 20 m 的清除半径内，因此在 m_c 处执行 /clear 必然成功——这是一张可验证的证书，而不是一次尝试。

若长期无法达到式 32 的阈值（正常示向累计不少于 6 次仍不满足），则退化为有限圆盘覆盖兜底：以保留方格中心作为清除点逐一访问。由于方格半对角线为

$$\rho = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14.142 \text{ m} < 20 \text{ m}, \quad (33)$$

这些半径 20 m 的清除圆盘之间没有缝隙，且清除点个数有限，故有限步内必然完成清除。这就保证了即使示向信息极差，算法也不会陷入无限循环。

7.5 滚动调度与动态开放路线

把动作集记为 $A = \{\text{SEARCH}, \text{LOCALIZE}, \text{CLEAR}\}$ 。每个候选动作的评分由“实际耗时 + 预计剩余时间 + 尾部风险”组成：

$$J(a) = T_{\text{move}} + T_{\text{switch}} + T_{\text{action}} + \hat{T}_{\text{remain}} + \lambda R_{0.9}. \quad (34)$$

其中 $\hat{T}_{\text{remain}}$ 为按当前未完成频道数估计的剩余骨架与收尾时间， $R_{0.9}$ 为 90% 分位的尾部风险惩罚。调度上采用动态开放路线：每次只执行排序后的首节点，随后依据真实到达位置和新观测重新规划，避免局部误差累积。

为防止覆盖任务被无休止的局部动作“饿死”，设置防饿死约束：连续局部动作（定位与清除）最多 $L = 3$ 次，达到上限后强制推进下一个搜索点。

7.6 算法

算法 3 全向源滚动搜索、定位与清除 (candidate_057_posterior_free)

输入：20 个频道、七点骨架 A_7 、题面物理参数。

Step 1. 调用 /enter；在 origin O 处按频道号顺序扫描全部 unknown 频道，按观测结果更新状态与可行集。

Step 2. 依据原点示向结果选择六边形的旋转与遍历方向；依次访问 V_1-V_6 。
Step 3. 对每个 found 频道计算最小包围圆证书；若满足式式 32 则安排 CLEAR，否则生成有限覆盖清除点。
Step 4. 对每个候选动作按式式 34 打分排序；若连续局部动作已达 $L = 3$ ，强制插入一次 SEARCH。
Step 5. 只执行首节点并立即重规划；网络重试复用同一 request_id 与请求体。
Step 6. 依据返回值更新：direction 做扇环求交；no_signal 只删除 1000 m 圆内方格；near 原地清除。
Step 7. 仅当满足终止条件之一时调用 /exit。

7.7 正确性、终止条件与复杂度

正确性由四条引理支撑：

1. 正常示向给出的扇环硬集合始终包含真实位置（由 $\pm 1^\circ$ 硬边界保证）；
2. 对全向源，一次无信号可以安全排除 1000 m 必接收圆内的全部位置（由最小接收半径保证）；
3. 七个必接收圆覆盖整个目标圆域，故完整扫描后仍为 unknown 的频道必然不存在（式式 29）；
4. 最小包围圆证书或有限圆盘覆盖必给出一个必然成功的清除点（式式 32、式式 33）。

终止条件只有两条：已成功清除上界 16 个源；或完整七点覆盖完成、其余未知频道均被认证为 ABSENT、且所有 found 均已 CLEARED。不允许用“连续若干次无新发现”或“已发现 10 个”提前终止——前者没有证书支撑，后者只是题设下界。

复杂度：一次硬更新 $O(N)$ （ N 为方格数，5 m 网格下约 2.5×10^4 ），最小包围圆随机增量期望 $O(H)$ ，候选排序约 $O(KM)$ ，内存 $O(20N)$ 。

7.8 演练测试与大样本验证

(1) 演练测试

在官方模拟器演练模块进行测试，逐局记录清除比例与平均定位清除时间

$$\rho = \frac{N_{\text{clear}}}{N}, \quad |T| = \frac{T}{N_{\text{clear}}}. \quad (35)$$

4 局演练的汇总结果为：全清率 1.0、清除比例均值 1.0、平均虚拟时间 4912.467 s（中位数 4729.253 s，95% 区间 [4409.114, 5621.482]）、平均定位清除时间 373.723 $\frac{s}{\text{个}}$ 。

(2) 配对消融：确定性基线与最终策略

为隔离时间优化层的作用，在固定代码、参数与随机种子的条件下，把最终策略 candidate_057_posterior_free 与确定性基线 candidate_041（只有保证层，同一七点骨架与同一硬更新规则）做 30 组配对：

表 7-1 最终策略与确定性基线的配对验证（30 组，每组 N 个源）

策略	场次	清除源数	平均总时间/s	每源时间/s·个 ⁻¹	清除失败
041 确定性基线	30	396	3795.54	287.54	0
057 最终策略	30	396	3442.53	260.80	0
配对改善	—	—	353.01	26.74	—

配对 bootstrap 给出每源节省的 95% 区间为 [21.402, 32.586] s，胜率 $\frac{30}{30}$ ，最差回退 0.0 s，相对基线降低 9.30%。时间构成上，057 的移动时间由 2958.61 s 降至 2646.79 s，而检测、切频、光学、激光各项几乎不变——说明改善确实来自路线优化而非牺牲定位质量。

(3) 100 例并发压力测试

在固定种子 20261310、并发 100 的条件下运行最终策略：全部 100 个案例成功，清除 $\frac{1291}{1291}$ 个源（100%），平均虚拟时间 3305.03 $\frac{s}{\text{例}}$ ，每源 256.01 s（bootstrap 95% 区间 [250.00, 261.90]），P95 为 3703.95 s、最大 3999.60 s。

(4) 源数分层与非单调现象

表 7-2 按真实源数分层的每源平均时间（057 与基线，30 组样本）

源数 N	场次	057 每源/s	041 每源/s
--------	----	----------	----------

10	5	318.66	337.48
11	3	308.15	342.69
12	3	278.04	307.23
13	4	271.11	291.75
14	5	252.86	278.75
15	5	237.32	262.08
16	5	219.60	253.55

可见源数越多、每源平均时间反而越低。原因是每源固定开销（骨架扫描的 2273 s 级成本）被更多源摊薄。这一现象在问题四会被进一步放大，并在 §8.8 的受控实验中成为“源数效应非单调”的核心机制。

(5) 离线策略族消融

在 100 个本地案例上比较九种策略（全部参数与案例相同）：

表 7-3 离线策略族消融（每组 100 例，全部 $\frac{100}{100}$ 全清）

策略	平均总时间/s	每源时间/s·个 ⁻¹	移动时间/s	清除失败均值
A_geometry	4973.81	398.52	3883.01	0.25
B1 骨架顺路	5396.27	431.61	4238.60	6.88
B2 硬滚动	5441.66	435.04	4283.10	6.51
B3 粒子混合	5463.79	436.75	4305.18	6.48
S_local_limit_1	5459.45	436.30	4299.06	6.48
S_local_limit_5	5444.47	435.49	4289.79	6.55
A_e_optimal	5511.00	440.49	4313.39	20.59
A_expected_diameter	5792.57	462.39	4635.14	7.40
B0 固定两阶段	6110.28	488.12	5193.80	7.78

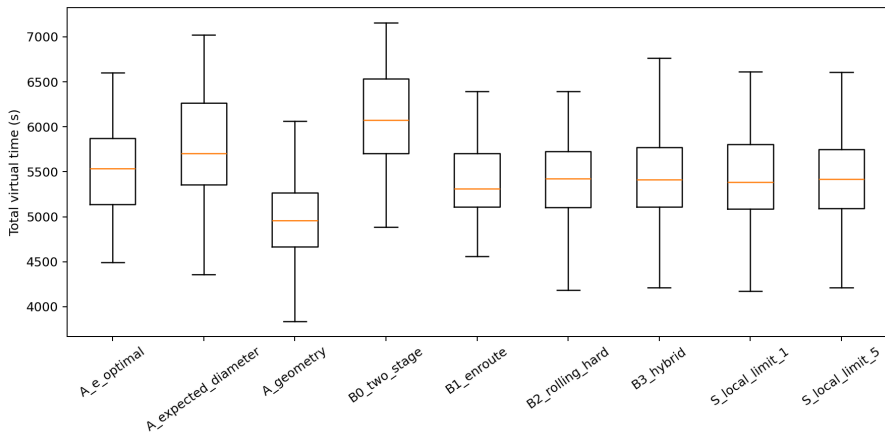


图 10 九种离线策略在 100 个案例上的总虚拟时间分布。

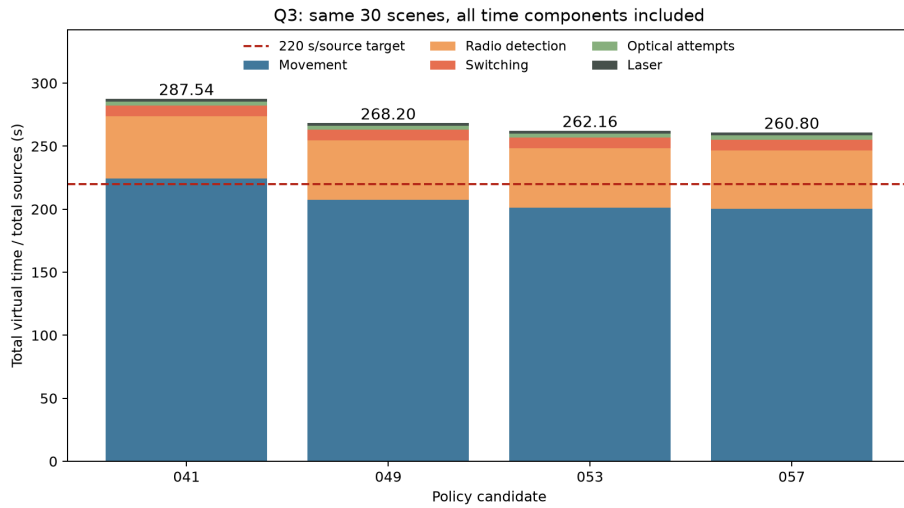


图 11 057 与确定性基线的五类虚拟时间分解对比。改善集中在移动时间，检测、切频与光学时间基本不变。

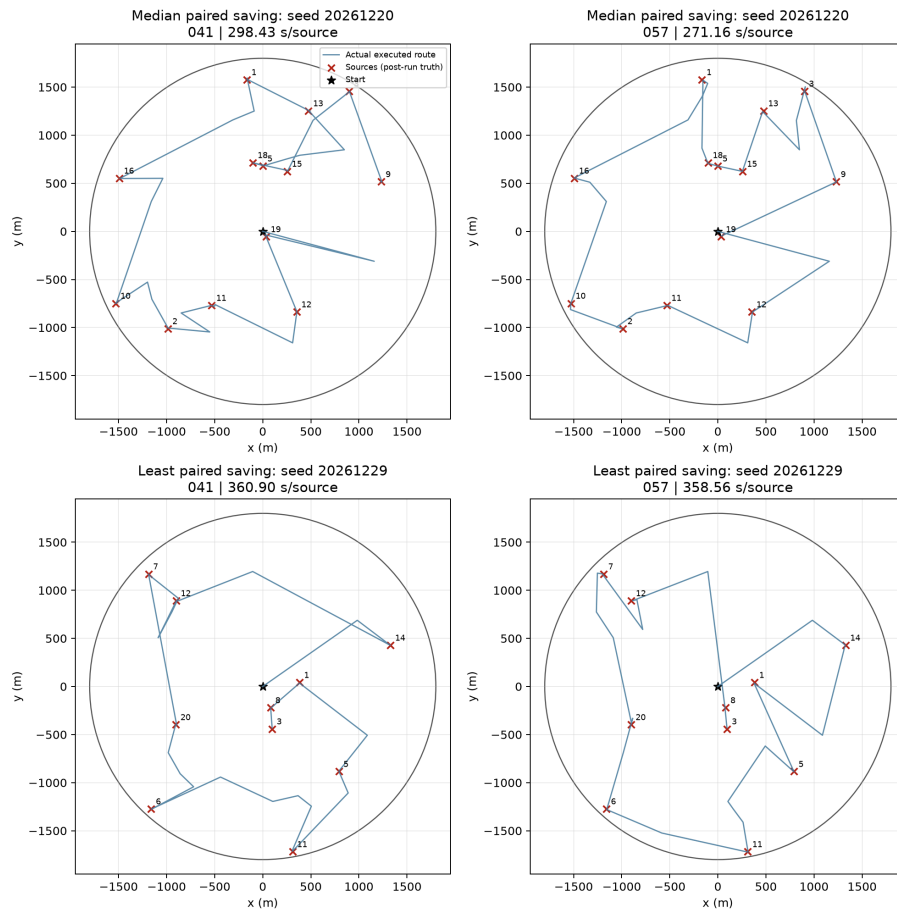


图 12 057 与基线在配对验证中的实际行驶路线对照。

(6) 饥饿死阈值的消融

针对“连续局部动作上限 L ”这一唯一带有主观性的参数，本文做了 $L = 1, 3, 5$ 的消融：平均总时间分别为 5459.45、5463.79、5444.47 s，三者的差异远小于案例间的波动幅度。因此本文保留设计基线 $L = 3$ ，但不声称它在均值意义下最优。

7.9 正式测试结果

按题面要求完成三次正式测试，结果按表 1 格式列于表 7-4。

表 7-4 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s·个 ⁻¹	程序运行时间/s
--------	---------	----------------------------	----------

2J4Q-VV9H-9THR-CAS7	15	251.294	3769.413
3Q3K-ZQ65-UUC3-ZD9G	14	245.043	3430.601
FRNS-WU2R-9F43-JY4N	12	264.158	3169.897
三局合计 / 平均	41	252.925	3456.637

三局的程序运行时间取日志中最后一条 `/exit` 的虚拟时间，三局均为“正常退出”。证据边界：正式测试日志未提供各案例的真实干扰源总数，因此本文不声称每局全清，也不以正式三局作为算法优越性的主要依据；三局样本量很小，结果受源数量、空间分布与频道组合的共同影响。正式三局的作用是如实记录最终运行表现，大样本可靠性证据由 §7.8 的配对验证与并发测试提供。

【图片占位符】

问题三正式测试路线图

应绘制（三局各一张或合并）：半径 1800 m 目标圆域与七点骨架；机器狗实际行驶折线；叠加标记检测点（`/measure`）、成功清除点、`no_target_in_range` 失败点；用不同颜色区分不同频道的定位与清除，并标注每局的最终虚拟时间。数据来源：task3/results/raw/practice/ 对应三份 .jsonl 行为日志。

代码 1 问题三正式测试的实际行驶路线与清除点分布

7.10 敏感性分析

本节按约定暂时空缺。

问题三目前缺少专门的敏感性分析。仓库中已有的、可作为敏感性证据使用的材料包括：

- 源数分层表（表 7-2），覆盖 $N = 10\text{--}16$ ；
- 防饿死阈值 $L = 1, 3, 5$ 的消融（§7.8 第 6 条）；
- 网格步长 $5\frac{m}{10\ 15}$ m 的策略探针；
- 策略族消融（表 7-3）。

尚未开展的敏感性维度包括：示向误差幅度、源的空间分布、有效接收半径分布。补做时建议按问题四 §8.8 的受控全因子设计思路，冻结实例属性后单独扰动上述变量，并同时报告均值差、配对区间与逐例胜率。

八、问题四：全向与定向混合场景下的搜索与清除

8.1 定向源带来的无信号歧义

定向源的有效覆盖范围为定向方向两侧各 90° （含），在该范围之外没有信号辐射。于是 `no_signal` 有三种可能成因：

$$\text{no_signal} \Leftrightarrow \text{该频道不存在} \vee \|x - p\| > R_c \vee |\text{wrap}(\angle(x - p) - \alpha)| > 90^\circ. \quad (36)$$

为什么问题三的方法不能直接沿用

问题三的判据“七点全无信号 $\rightarrow$ 该频道不存在”依赖一个隐含前提：源只要在接收半径内就一定能被任何方向的检测点收到。对全向源成立，对定向源不成立——定向源可以让全部七个搜索点都落在其盲区半平面内，而源依然存在。

因此，问题四必须更换发现层的几何结构，而不是调整参数。同时，“一次负观测永远不足以宣称频道缺失”成为贯穿全章的硬性原则。

【图片占位符】

定向源的无信号歧义与盲区几何

应绘制：一个定向源（位置 x 、定向方向 α ）、以 α 为中心 180° 的覆盖扇区（半透明）、接收半径圆 R_c 、若干检测点。用两种颜色分别标出“能收到示向”的检测点与“因位于盲区而返回 `no_signal` 但不可排除”的检测点，并标注 $|\text{wrap}(\angle(x - p) - \alpha)| > 90^\circ$ 的判据。

代码 2 定向源下 `no_signal` 的三义性。位于盲区的检测点返回无信号，但源确实存在。

8.2 发现层：25 点双环覆盖证书

本文用 25 个搜索点构造一个对 180° 半平面同样有效的发现证书。构造方式为：

1. 外环：半径 $R_{\text{out}} = \frac{1800}{\cos 15^\circ} + 0.25$ m 的正十二边形十二个顶点；
2. 内环：半径 980 m 的正十二边形十二个顶点，相对外环旋转 15° ；
3. 原点，共 $12 + 12 + 1 = 25$ 个点。

外环与内环交错排列，与原点共同构成一个三角剖分。该剖分具有两条关键性质：

- 性质 1（接收保证）：每条剖分边的长度均小于最小有效接收半径 1000 m。因此任一干扰源必落在某个三角形内部，而该三角形的三个顶点到源的距离都不超过 1000 m，即三个顶点都能收到它。
- 性质 2（半平面穿透）：对任一过源点的闭半平面，该源所在三角形的三个顶点中必有至少一个落在该半平面内。

性质 2 正是针对 180° 定向覆盖的。若检测点位于源的覆盖扇区之外则收不到信号，而覆盖扇区恰是一个 180° 的闭半平面；由性质 2，该三角形中至少有一个顶点落在覆盖扇区内——于是那个顶点必然收到示向。这就把“发现定向源”重新变成了一个有证书保证的问题。

【图片占位符】

25 点双环覆盖布局与剖分边约束

应绘制：半径 1800 m 目标圆域；外环正十二边形（ $R = \frac{1800}{\cos 15^\circ} + 0.25$ ）、内环正十二边形（ $r = 980$ m，旋转 15° ）、原点；标出三角剖分的全部边并高亮“每条边 < 1000 m”这一约束；可叠加一个示例定向源的覆盖扇区与落在其中的顶点。

图 13 25 点双环的三角剖分。每条剖分边短于最小接收半径，且任一过源的闭半平面必含一个顶点。

8.3 清除层：50 m 认证光学覆盖

当某频道的正示向可行多边形已经足够小、能被一个半径 $R = 50$ m 的圆覆盖时，本文执行认证光学覆盖：先在圆心尝试 `/clear`（覆盖 $r \leq 20$ m 的区域），若返回 `no_target_in_range`，则依次访问位于半径 $r_h = 36$ m 圆周上的十个等角点。

该构造的覆盖证明如下：对 $r \in [20, 50]$ ，最坏情况下源到最近环点的角差不超过 $\frac{360^\circ}{2} = 18^\circ$ ，故最坏距离为

$$d^2(r) = r^2 + 36^2 - 72r \cos 18^\circ, \quad (37)$$

$d^2(r)$ 关于 r 是凸函数，其最大值在区间端点取得：

$$\max(d(20), d(50)) = 19.2924 \text{ m} < 20 \text{ m} . \quad (38)$$

因此圆心加十个环点这十一次尝试中，必有一次落在源的 **20 m** 清除半径内。局部最坏成本为 82.2486 s（含十次失败的 /clear 与一次成功），不含前往圆心的路程。

对更小的可行域采用更省的配置：阈值不超过 35 m 时用 6 个环点（半径 22 m），不超过 45 m 时用 8 个环点（半径 33 m）。

8.4 清除点补测与启发式排序

由于 /clear 的频道参数不触发切频，且清除点本身就是一次位置更新，本文在实际成功清除的位置对至多 2 个 active 频道补做测量。选择补测频道的打分依据为：距离不超过 1350 m；与已有观测站的交角满足 $\max|\sin| \geq 0.25$ ；预测楔形收缩满足 $r_{\text{after}} \leq \max(R, 0.75r)$ 。排序使用 $\text{visibility} \times \log\left(\frac{r}{r_{\text{after}}}\right)$ 。

需要明确声明：这一补测仅为启发式排序，不签发任何安全或可见性证书，它只影响访问顺序。

8.5 满 16 源后的停止与收尾

频道号为 1–20 且互不相同，源总数上限为 16。因此“已经见过 16 个不同频道”是唯一可证明“不存在更多源”的时刻。策略据此做两件事：

1. 一旦已见频道数达到 16，立即停止对 unseen 频道的扫描（记录 coverage_points_omitted_after_seen16）；
2. 转入收尾阶段：按当前位置到各目标的距离排序，逐源处理——已定位的直接清除，未定位的调用重捕获子过程（_NearOpticalReacquireStrategy）。

若无线重捕获反复失败，则退化为完整正示向光学条带：沿第一次正示向方向布置两排间距 28 m、横向偏移 ± 14 m 的候选点，纵向覆盖 0 至 1500 m，约 110 个候选点，覆盖半径 $\sqrt{14^2 + 14^2} < 20$ m。这是在“不知道朝向、也无法再靠无线确认”的前提下唯一确定性的清除路径。

8.6 算法

算法 4 混合源发现、定位与清除（adaptive_double_ring_clear_probe）

输入：20 个频道；仅使用 /measure 与 /clear 的返回值。

Step 1. /enter；取 25 点双环集合 A_{25} 。

Step 2. 若已见频道数达到 16，停止未见扫描并转入 Step 6。

Step 3. 生成候选节点（未访问覆盖点的 measure 与已定位目标的 clear），按滚动开放路线（多起点 2-opt）排序，只执行首节点后重规划。

Step 4. 若节点为 clear：成功则在实际清除位置对至多 2 个 active 频道补测（启发式排序）；失败则将该频道退回 active。

Step 5. 若节点为 measure：对每个未退休频道依次测量——near 记为已定位；direction 追加观测，若可行多边形包围圆半径不超过 50 m 则记为已定位；no_signal 只记录，绝不删除覆盖点、绝不判该频道不存在。

Step 6. 收尾：对已定位源执行 50 m 认证光学清除；对 active 源先重捕获，失败则执行完整正示向光学条带。

Step 7. 全部清除后调用 /exit。

继承自问题三的关键约束：覆盖点永不因任何观测被删除（max_replaced_waypoints 强制为 0），清除点补测永不删除覆盖点。

8.7 大样本验证结果

（1）100 + 100 配对实验

表 8-1 混合与全定向场景下的配对结果（各 100 例）

场景	策略	全清	均值/s	P95/s	≤6000 s
混合	基线	100/100	6735.71	7792.29	6/100
混合	adaptive	100/100	6436.51	7406.15	15/100
全定向	基线	100/100	7418.91	8592.31	0/100
全定向	adaptive	100/100	7036.46	7909.91	2/100

配对 bootstrap（10000 次，以 seed 为重采样单元）给出：混合场景平均节省 299.19 s，95% 区间 $[-381.75, -223.02]$ ；全定向场景平均节省 382.45 s，区间 $[-479.22, -285.89]$ 。两个区间均不跨 0，且逐一删除任一案例后结果依然稳健（混合组 $[-307.37, -285.91]$ ，全定向组 $[-400.61, -366.63]$ ）。

（2）参数锁定后的 5 组共 1000 例验证

表 8-2 五组本地案例的配对验证（全部实现 100% 清除）

场景（案例数）	基线均值/s	adaptive 均值/s	改善/s	P95 改善/s
混合（300）	6641.99	6377.34	264.64	7808.79 → 7235.65
全定向（300）	7443.91	7056.22	387.69	8851.02 → 8030.95
固定 16 源（200）	6337.99	5742.93	595.06	7652.75 → 7044.10
固定 10 源（100）	6622.21	6438.09	184.12	7560.50 → 7197.98
全向（100）	5590.72	5546.52	44.20	6117.99 → 6121.09

时间构成上，混合 300 例的改善主要来自移动（4741.62 → 4550.41 s，-191.21）与无线测量（1546.05 → 1470.02 s，-76.03），而光学时间略有上升（44.25 → 61.89 s，+17.64）——这是用少量光学尝试换取大量移动的典型取舍。

（3）必须如实报告的负面结果

- adaptive 并非逐例占优：混合 300 例中有 87 例更慢，固定 16 源 200 例中有 40 例更慢。
- 混合场景平均时间仍高于 6000 s 达 377.34 s，全定向场景高 1056.22 s。
- 单例最大退化达 1121.93 s（全向组）。

因此在本文中，“可靠全清”与“6000 s 内完成”被明确分开评价，前者有充分证据，后者没有。

8.8 敏感性分析

本节是本文证据强度最高的部分，采用两层证据结构：先用既有开发数据做观察性分层，再用冻结实例属性的全因子受控实验验证关键结论。

（1）方法与证据边界

第一层（既有数据）：混合 100 例（定向概率 0.5，共 1274 源，其中定向 663、全向 611）与全定向 100 例（1274 源全定向）。两组 seed 编号对齐，但不是严格的“只翻转类型”配对——因为条件随机数的消耗会改变后续源的位置与半径，故跨场景差异只能作为观察性证据。

第二层（受控实验）：自建生成器，每个基础 seed 先生成有序的 16 源模板并冻结全部属性 $(c_j, x_j, y_j, R_j, \varphi_j, u_j)$ ；令 $\text{directional}_{j(p)} = \mathbf{1}(u_j < p)$ 。 $N = 10, 13$ 取同一模板的前缀，从而“改 p 只改类型，改 N 只增加尾部源”。规模为

$$100 \text{ seeds} \times 3N \times 5p \times 2 \text{ strategies} = 3000 \text{ runs}, \quad (39)$$

构成 1500 对配对案例。该设计提高的是内部效度（可归因），不提高外部效度。

统计方法：所有差值先在 **seed** 内求差，再以 **base_seed** 为重采样单元做 10000 次 bootstrap 百分位 95% 区间 (**bootstrap_seed** = 20260914)。时间恒等式在 3000 行上逐行验证，最大绝对残差小于 10^{-6} s。

(2) 主要结论一：定向比例是主导敏感因素

受控实验 $p: 0 \rightarrow 1$ 的平均增时如下：

表 8-3 定向概率由 0 升至 1 的平均增时（配对 bootstrap 95% 区间）

N	基线增时/s	adaptive 增时/s	95% 区间 (adaptive)
10	1350.94	1098.02	[998.36, 1198.95]
13	1696.11	1342.21	[1236.15, 1448.49]
16	2923.98	2434.10	[2264.69, 2605.93]

逐例符号一致性上，基线在三个 N 下均为 $\frac{100}{100}$ 全定向更慢；adaptive 在 $N = 10, 13$ 为 $\frac{100}{100}$ ， $N = 16$ 为 $\frac{99}{100}$ 。

成本分解显示，增时的 **65%–74%** 来自移动、**24%–30%** 来自无线测量、4%–6% 来自切频，光学时间几乎不变。这直接指明了优化方向：应压缩高定向比例下的重定位路线与无效测量，而不是压缩光学操作本身。

受控平方和分解进一步给出各效应的相对重要性：

表 8-4 处理平方和占比与偏 η^2

策略	因子	处理 SS 占比	偏 η^2
基线	p	85.73%	0.6831
基线	N	4.16%	0.0948
基线	$N \times p$	10.11%	0.2027
adaptive	p	66.61%	0.6606
adaptive	N	24.99%	0.4220
adaptive	$N \times p$	8.41%	0.1972

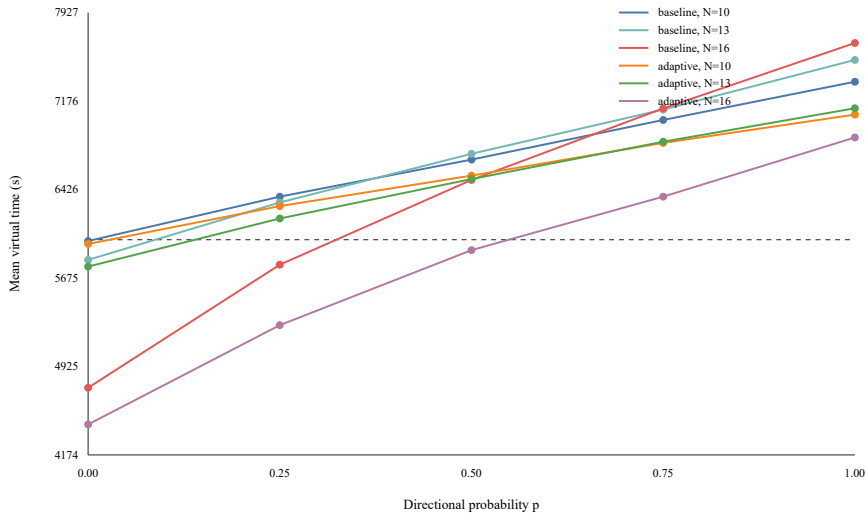


图 14 受控实验的平均虚拟时间随定向概率 p 的响应（六条曲线为两策略 $\times$ 三个源数水平）。

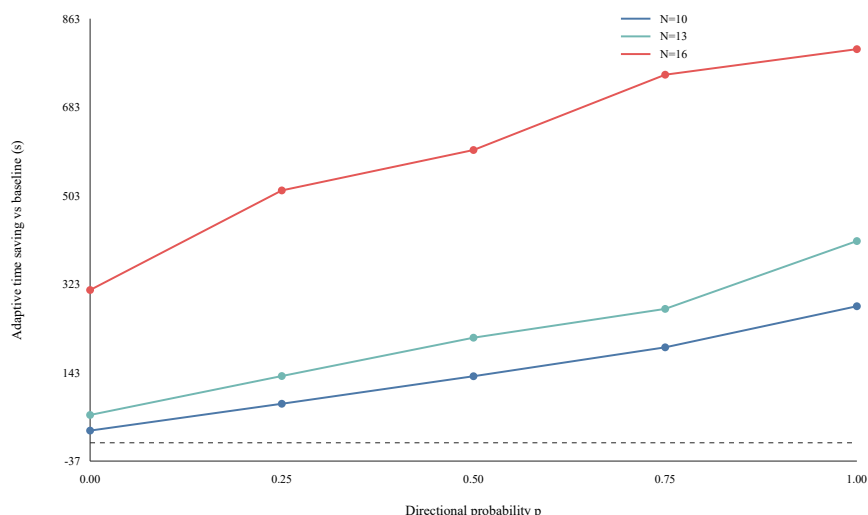


图 15 adaptive 相对基线的平均节省时间随 p 的变化。优势在高源数、高定向比例时最大。

(3) 主要结论二：源数效应非单调

这是一个反直觉但机制清晰的结果。定义 $N = 16$ 相对 $N = 10$ 的时间差：

表 8-5 源数效应 $N = 16$ 减 $N = 10$ （负值表示源越多反而越快）

p	基线差/s	adaptive 差/s
0	-1244.51	-1530.51
0.25	-576.47	-1010.37
0.5	-172.29	-632.45
0.75	+98.79（区间跨 0）	-455.86
1	+328.53	-194.44

机制解释：当定向比例低（ p 小）时，全部 16 个源被很快发现，于是触发“已见 16 源 $\rightarrow$ 停止未见扫描”的提前收尾机制，省去了大量无谓扫描；当定向比例高时，新增源带来的定位与重捕获负担抵消了这一收益，基线甚至转为变慢。机制的直接证据是：adaptive 在 $(N = 10, p = 0)$ 下末次清除后仍平均运行 **454.91 s**，而在 $N = 16$ 时该量恰为 0。

这意味着不能用单一的“每增加一个源增加多少秒”来建立本问题的性能模型。若模型把源数当作独立线性负担项，将被本组数据直接反驳；正确做法是显式引入“是否已达已知上限 16”这一状态变量，或使用 $N \times p$ 交互项。

(4) 主要结论三： $N \times p$ 交互显著

定义差中差 $I = [T(16, 1) - T(16, 0)] - [T(10, 1) - T(10, 0)]$ ，得

$$I_{\text{基线}} = 1573.04 \text{ s}, \quad 95\% \text{ CI } [1420.76, 1720.77], \quad (40)$$

$$I_{\text{adaptive}} = 1336.07 \text{ s}, \quad 95\% \text{ CI } [1191.17, 1474.91]. \quad (41)$$

两个区间均不跨 0。故定向比例与源数不可独立解释。

(5) 策略收益对场景的敏感性

adaptive 在全部 15 个 (N, p) 格点上平均时间均更低，且每格的配对 bootstrap 区间严格低于 0。但收益幅度随场景变化很大：

表 8-6 adaptive 的平均节省随场景的变化（ $p = 0 \rightarrow 1$ ）

N	$p = 0$ 时节省/s	$p = 1$ 时节省/s	逐例胜率区间
10	24.94	277.86	56% $\rightarrow$ 高
13	56.63	410.53	—
16	310.95	800.83	— $\rightarrow$ 88%

在 $(N = 10, p = 0)$ 时 **adaptive** 只在 56% 的实例中更快，而在 $(N = 16, p = 1)$ 时达到 88%。因此论文必须同时报告均值差、配对区间与逐例胜率，只报均值会掩盖“简单场景下优势有限”这一事实。

(6) 阈值敏感性与“达标率”的独立评价

所有 3000 次运行全部实现 100% 清除，但若把“能否在 6000 s 内完成”作为指标，结果对 N 与 p 高度敏感：

表 8-7 候选策略在 6000 s 内完成的比例

$\frac{N}{p}$	0	0.25	0.5	0.75	1
10	64%	21%	7%	0%	0%
13	96%	35%	15%	4%	1%
16	100%	80%	53%	30%	12%

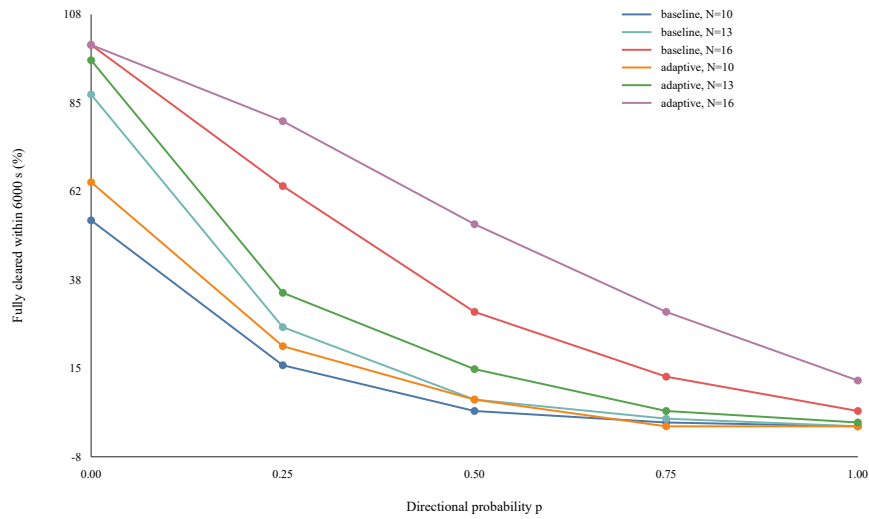


图 16 6000 s 内完成率随定向概率 p 的响应。最终全清率对 p 不敏感（全为 100%），但达标率高度敏感。

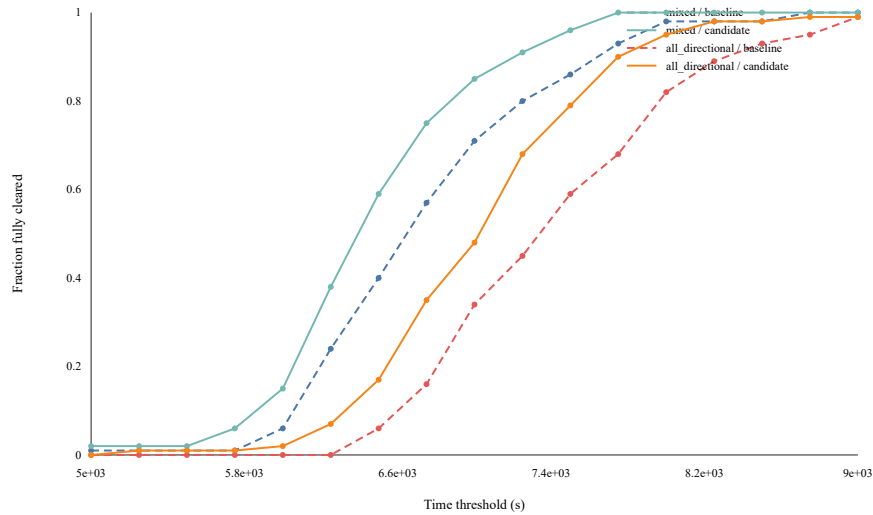


图 17 不同完成时间阈值下的累计全清率（5000 - 9000 s）。说明结论不依赖于 6000 s 这一单点阈值。

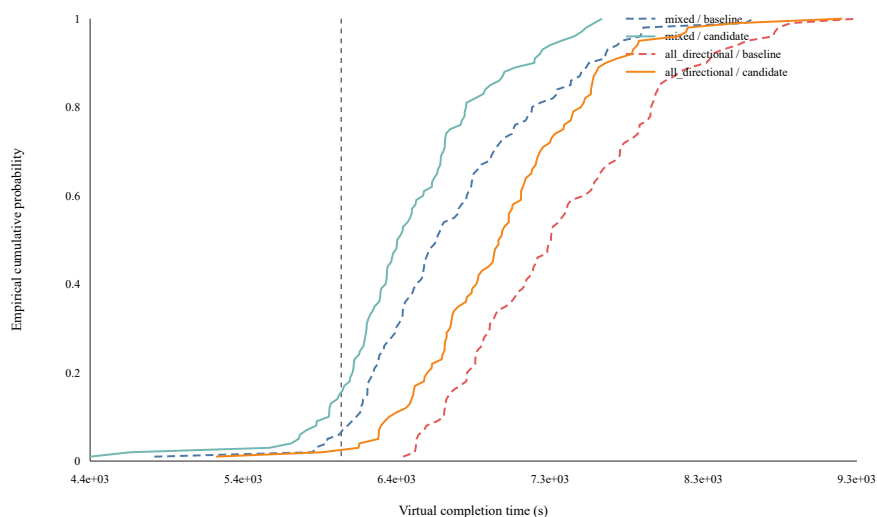


图 18 四组（混合 / 全定向 × 基线 / adaptive）完成时间的经验累积分布。

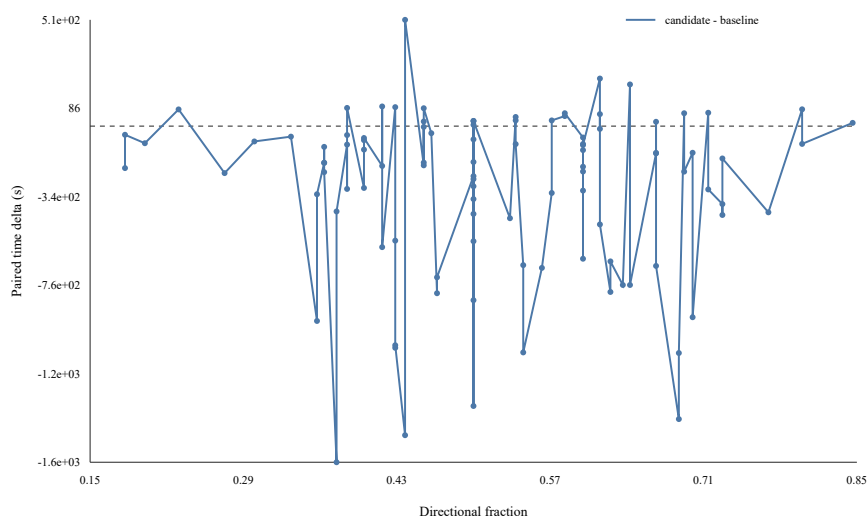


图 19 混合样本中定向源占比与“adaptive 减基线”配对时间差的关系（负值表示 adaptive 更快）。

(7) 本节的局限

1. 全部为本地模拟器假设下的结果，不是官方测试运行；
2. 第一层 100 + 100 属于策略选择阶段使用的开发数据，其观察性回归受调参选择与小样本影响；
3. 受控生成器改变了潜变量的生成顺序，提高内部效度但不提高外部效度；
4. p 是生成阈值，有限样本下的实际定向占比并不严格等于 p （实测为 28.3–28.5%、51.4–52.0%、74.9–75.4%）；
5. 仅取 $N = 10, 13, 16$ 三个水平与 5 个 p 水平，不能证明 N 在中间取值处平滑；
6. 全部 3000 次运行均未出现失败，因此无法从零失败样本推断最坏情况；100 例零失败对应的单侧 95% 失败率上界仍约为 2.95%；
7. P95 在每个格点上仅由 100 例估计，弱于均值，因此本文未把 P99 作为核心结论。

8.9 正式测试结果

表 8-8 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s·个 ⁻¹	程序运行时间/s
待补入	12	530.537	6366.440

待补入	10	616.129	6161.285
待补入	16	302.271	4836.335
三局合计 / 平均	38	456.949	5788.020

与问题三相同，正式日志未提供案例编码与各案例的真实源总数，故本文不填造编码、不声称每局全清。三局均正常退出，程序运行时间取最后一条 `/exit` 的虚拟时间。

需要强调，问题四正式三局之间差异很大（4836–6366 s），这与 §8.8 得出的“定向比例是主导因素”完全一致：不同案例的定向源比例不同，总时间自然出现数量级相近但显著的差异。这既不能用来挑选最好成绩代表算法，也不能用来否定算法。

【图片占位符】

问题四正式测试路线与定向扇区

应绘制：25 点双环骨架与目标圆域；机器狗实际行驶折线；用实心圆点标记已定位并成功清除的源、空心圆点标记仅被测量过的频道；对判定为定向的源叠加 180° 覆盖扇区示意；标注每局的最终虚拟时间与清除数。

图 20 问题四正式测试的行驶路线、清除点与定向源方位示意

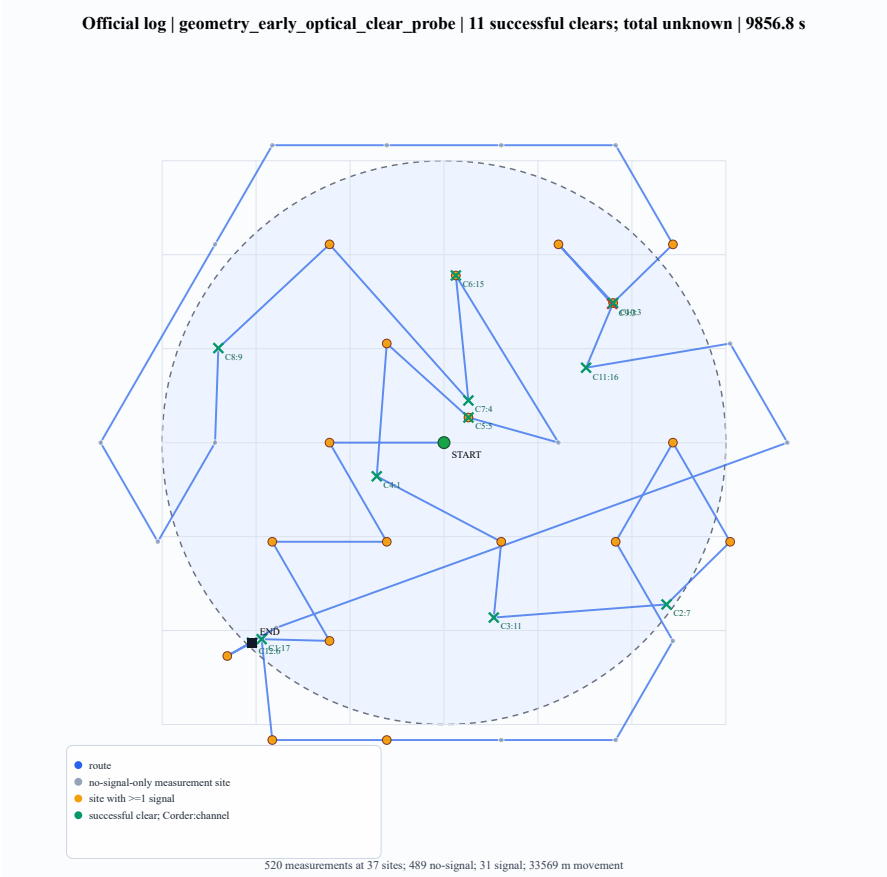


图 21 双环策略的一次完整在线运行的行驶路径与测量、清除点分布（本地模拟器，非官方正式测试）。

8.10 问题四结论

问题四的核心不是把问题三的无信号规则原样复用，而是在位置变量之外承认“检测点位于盲区”这一第三种可能，并用几何证书而不是方向估计来处理它。25 点双环提供了对 180° 半平面同样有效的发现证书；50 m 认证光学覆盖把“在未知位置找到源”化为有限次确定性尝试；覆盖点永不因任何观测被删除，是全部正确性的底线。

优化层带来的是可度量但不夸张的收益：混合场景平均节省 264.64 s（3.98%），固定 16 源场景节省 595.06 s（9.39%），且不是逐例占优。敏感性分析表明，定向比例决定了任务时间的量级，而源数通过“发现 16 源后停止搜索”的机制产生非单调效应。

九、模型的评价、改进与推广

9.1 模型优点

1. 正确性与效率解耦。问题三、四把“保证不漏”的证书体系与“只改顺序”的优化层彻底分开，任何效率改动都不能删减保证层约束。这使算法可以持续调优而不必反复重新验证正确性，也是能做到 $\frac{396}{396}$ 、 $\frac{1291}{1291}$ 全部清除的结构原因。
2. 全程使用硬边界，不用噪声假设。题面明确“同地重复测量不改变误差”，本文据此把 $\pm 1^\circ$ 当作集合约束而非高斯噪声，避免了给出无法证明的置信区间。
3. 证书可独立验证。七点覆盖的 $968.9016 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ 、50 m 覆盖的最坏距离 $19.2924 \text{ m} < 20 \text{ m}$ 、 $20/\sqrt{2} = 14.142 \text{ m}$ 的兜底间隙，都是可以脱离代码、仅凭几何复核的数值。
4. 对失败模式有明确处理。无信号、清除失败、定向失锁、近距事件四类异常都有对应规则；兜底有限覆盖保证了算法不会因为示向信息退化而无限循环。
5. 敏感性分析提供了机制而非仅数字。问题四的受控全因子实验不仅给出方向（定向比例主导），还给出了机制（增时主要来自移动与测量）与非单调效应的解释（16 源提前收尾），可以直接指导后续优化。

9.2 模型局限

表 9-1 局限、影响方向与可验证方式

局限	对结论的影响方向	如何验证或修正
整个评估建立在本地模拟器上，与官方模拟器的生成机制可能存在差异	时间绝对值可能整体偏移，但策略间的相对优劣更稳健	用官方演练日志做同口径对比；本文问题三三局正式结果与本地演练处于同一量级
受控实验提高了内部效度但不提高外部效度	不能由本文数据推断官方实例的源数 / 定向比例分布	在官方演练中统计可见的源数与定向源数（演练结束界面会显示）
6000 s 达标率对 N, p 高度敏感	不能宣称普遍达标	按 §8.8 表 8-7 分场景报告，而非给单一达标率
策略并非逐例占优（混合 $\frac{87}{300}$ 、固定 16 源 $\frac{40}{200}$ 变慢）	均值改善不保证每个案例改善	报告逐例胜率与退化最大值，本文已给
100 例零失败无法证明最坏情况	失败率上界仅约 2.95%（单侧 95%）	在压力测试中主动构造极端场景（高定向比例 + 源集中在边界）
问题三缺少专门的敏感性分析	问题三的结论在示向误差、源分布、接收半径维度上未经检验	按 §7.10 列出的维度补做受控实验

此外，本文假设机器狗的移动不受地形与障碍约束（题面允许），且忽略了多只机器狗协同的可能——前者与题面一致，后者是模型的适用范围之外。

9.3 推广

本文的方法结构可以推广到一类“在硬误差边界下、以有限步保证发现并处置未知目标”的问题，例如室内搜救、危险品排查、无人机频谱监测。推广时需要修改的部分是明确的：

1. 几何参数：目标区域形状（本文为圆域）、最小接收半径（本文 1000 m）、清除半径（20 m）需重新计算覆盖证书；本文的 d_b 、 3×5 等具体数值不再适用，但“构造一个最坏距离小于最小作用半径的骨架”的思路可直接迁移。
2. 误差模型：若误差不再是硬边界而是已知分布，集合更新应改为概率更新，此时“证书”变为“概率界”，本文的全部确定性证明需要重写。

3. 目标类型：若目标不再由互不相同的频道标识，则需引入数据关联，§7.3 的“频道即身份”这一简化失效，会显著提高问题难度。
4. 动作集：若加入多机器人协同，本文的两层结构仍然适用，但时间优化层从单车路径问题变为多车调度问题。

参考文献

说明：按约定，参考文献部分允许暂时不完整。以下为仓库中已核实、可直接引用的条目；正文中尚未逐处标注引用位置，定稿前需补齐引用标记并扩充至完整列表。

1. V. Isler and R. Bajcsy. The Sensor Selection Problem for Bounded Uncertainty Sensing Models. **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering**, 3(4): 372–381, 2006. DOI: 10.1109/TASE.2006.876615.
2. G. C. Calafiore. Set-Membership Localization via Range Measurements. arXiv:2603.04867, 2026.
3. H. W. E. Jung. Ueber die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst. **Journal für die reine und angewandte Mathematik**, 123: 241–257, 1901. DOI: 10.1515/crll.1901.123.241.
4. S. E. Hammel, E. J. Hilliard, K. F. Gong, and P.-T. Liu. Optimal observer motion for localization with bearing measurements. **Computers & Mathematics with Applications**, 18(1–3): 171–180, 1989. DOI: 10.1016/0898-1221(89)90134-X.
5. S. Zhao, B. M. Chen, and T. H. Lee. Optimal sensor placement for target localisation and tracking in 2D and 3D. **International Journal of Control**, 86(10): 1687–1704, 2013. DOI: 10.1080/00207179.2013.792606.
6. S. C. Nardone and V. J. Aidala. Observability criteria for bearings-only target motion analysis. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, AES-17(2): 162–166, 1981. DOI: 10.1109/TAES.1981.309141.
7. L. Jaulin. Set-membership localization with probabilistic errors. **Robotics and Autonomous Systems**, 59(6): 489–495, 2011. DOI: 10.1016/j.robot.2011.03.005.
8. D. V. Lindley. On a measure of the information provided by an experiment. **Annals of Mathematical Statistics**, 27(4): 986–1005, 1956. DOI: 10.1214/aoms/1177728069.
9. S. Kullback and R. A. Leibler. On information and sufficiency. **Annals of Mathematical Statistics**, 22(1): 79–86, 1951. DOI: 10.1214/aoms/1177729694.
10. X. Huan and Y. M. Marzouk. Simulation-based optimal Bayesian experimental design for nonlinear systems. **Journal of Computational Physics**, 232: 288–317, 2013. DOI: 10.1016/j.jcp.2012.08.013.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

表 A-1 支撑材料清单

文件 / 目录	说明
task1/src/q1.py	问题一的半平面交、圆域裁剪、直径与最小覆盖圆；纯标准库实现
task1/tests/test_q1.py	问题一的 10 项确定性测试，含六边形反例断言
task1/demo/	问题一四张插图的生成脚本
task2/src/	问题二几何、观测更新与十种选点策略
task2/experiments/	问题二的 10000 场景实验、消融、敏感性与绘图脚本
task3/src/	问题三频道状态机、七点覆盖、几何、完成预演与滚动控制器
task3/experiments/	问题三演练入口、离线批量、结果分析与审计脚本
task3/results/raw/practice/	问题三演练 / 在线运行的原始行为日志与逐局摘要
task4/strategies/adaptive_double_ring_clear_probe.py	问题四最终策略
task4/strategies/double_ring_clear_probe.py	官方双环覆盖脚本，带兜底
experiments/t4_local/	本地问题四评测引擎（含定向源可见性判定）
result/ task4_sensitivity_analysis/	问题四敏感性分析：脚本、受控实验数据与图表
results/ q3_q4_formal_test_scores.csv	问题三、问题四各三次正式测试的成绩统计
正式测试行为日志	由模拟器导出后放入支撑材料，文件名不得修改；见题面附录 3、附录 4 要求

附录 B 主要程序代码

说明：按格式规范，附录需含建模所用全部完整、可运行的源程序代码。此处先给出文件与入口清单，定稿前须将各文件源码完整粘贴或作为附件提交。

表 B-1 复现命令

任务	命令
问题一测试	<code>python -m pytest task1/tests/test_q1.py</code>
问题二基准	<code>python -m task2.experiments.run_all</code>
问题三离线批量	<code>python -m task3.experiments.run_offline</code>
问题三在线演练	<code>python -m task3.experiments.run_practice</code>
问题四本地批量	<code>python -m task4.cli ... --strategy adaptive_double_ring_clear_probe</code>
敏感性：既有数据	<code>python3 -B result/task4_sensitivity_analysis/scripts/analyze_existing.py</code>
敏感性：受控实验	<code>python3 -B result/task4_sensitivity_analysis/scripts/run_controlled_experiment.py --seed-start 60000 --replicates 100 --workers 4</code>
敏感性：受控分析	<code>python3 -B result/task4_sensitivity_analysis/scripts/analyze_controlled.py --experiment-dir <目录></code>

附录 C 复现环境

- Python 最低版本 3.11; 主要依赖: NumPy、pandas、SciPy、Matplotlib、scikit-learn、NetworkX、openpyxl、PyYAML。
- 问题二实验随机种子: 20260911 (400 基础状态 $\times$ 25 次观测 = 10000 场景)。
- 问题三并发测试种子: 20261310 (并发 100, 1291 个源)。
- 问 题 三 正 式 测 试 日 志 SHA-256:
fc2e81dfa8fa7c399ac18d14dbf8ec687906da47a78e9a34364523acacc2d464。
- 问题四受控实验随机种子: 基础 seed 60000–60099; bootstrap 种子 20260914, 重采样 10000 次, 重采样单位为 base_seed。
- 问题四受控实验在运行前于 design.json 中记录了 3 份源文件与实验脚本的 SHA-256, 用于确认“策略未被中途修改”。
- 问题四回归测试: `python3 -B -m unittest discover -s task4/tests -v`, $\frac{53}{53}$ 通过。

初稿状态说明: 本稿由仓库内已核实的模型、代码与结果产物汇编而成。所有数值均可在引用的来源文件中复核。按约定, 问题三的敏感性分析 (§7.10) 与参考文献 为允许暂时空缺的两处; 此外 §7.9 / §8.9 的测试案例编码与全部图片占位符需要人工补充, 详见正文中的说明与 // 注释。